UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

TATIANA DE SOUZA MENDES GARCIA

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INOVAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO EDUCACIONAL

São Paulo

2026

TATIANA DE SOUZA MENDES GARCIA

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INOVAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO EDUCACIONAL

Projeto de Qualificação de dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez

São Paulo

2026

G216u Garcia, Tatiana de Souza Mendes.
O uso da inteligência artificial na inovação de processos de gestão educacional [recurso eletrônico]. / Tatiana de Souza Mendes Garcia.
6.964 KB: il ; (PDF).

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez.
Referências bibliográficas: p. 76- 81

1. Inteligência Artificial. 2. Gestão educacional. 3.Inovação de processos . I. Perez, Gilberto, *orient.* II. Título.

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte - CRB 8/9509

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INOVAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO EDUCACIONAL

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção de título de Mestra em Administração de Empresas.

Aprovada em 07 de agosto de 2026.

BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. GILBERTO PEREZ
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dra. DIMARIA SILVA E MEIRELLES
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Profa. Dra. CLAUDIA BRITO SILVA CIRANI
Universidade Nove de Julho

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Tatiana de Souza Mendes Garcia

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INOVAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO EDUCACIONAL

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☒ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE USO DE SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (COM ÊNFASE EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA)

Esta declaração é obrigatória nos casos de uso de Sistemas de Inteligência Artificial Generativa e recomendada para outros Sistemas de IA, conforme a natureza da atividade.

Eu, Tatiana de Souza Mendes Garcia,

vinculado(a) à Universidade Presbiteriana Mackenzie na condição de

(x) discente ( ) docente ( ) pesquisador(a) ( ) colaborador(a),

responsável pela produção intitulada

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INOVAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO EDUCACIONAL,

declaro, para os devidos fins, que:

(x) fiz uso de Sistemas de Inteligência Artificial na elaboração desta produção, conforme descrito abaixo;

( ) não fiz uso de Sistemas de Inteligência Artificial na elaboração desta produção.

1. Ferramenta(s) ou plataforma(s) de IA utilizada(s):

ChatGPT, Microsoft Copilot e Google Gemini

2. Versão, modelo ou data aproximada de uso:

ChatGPT versão 4, Google Gemini 3.5

3. Finalidade(s) do uso (assinalar as aplicáveis):

( ) Ideação e organização inicial de ideias

(x) Revisão linguística, gramatical ou estilística

(x) Sumarização ou organização de informações

( ) Apoio à programação ou análise de dados

( ) Outras (especificar): _____

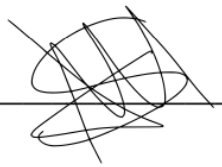
4. Descrição sintética do uso:

(Etapas em que a IA foi empregada e tipo de apoio prestado)

Após o desenvolvimento textual dos capítulos, foram aplicados prompts visando à identificação de erros ortográficos e gramaticais, além de prompts voltados à organização das informações.

Declaro que o uso de Sistemas de Inteligência Artificial ocorreu exclusivamente como ferramenta de apoio, tendo sido realizada revisão crítica, validação e curadoria humana integral de todo o conteúdo final, assumindo total responsabilidade por sua autoria, veracidade, originalidade e conformidade ética, em observância à Política de Uso de Inteligência Artificial da Universidade Presbiteriana Mackenzie e à legislação vigente.

Local e data: São Paulo, 15 de junho de 2026.

Assinatura: 

Dedicatória

Ao meu companheiro André Lozano Ferreira, por ser minha inspiração e por caminhar ao meu lado com amor e paciência. À minha querida filha, Maria Eduarda, razão maior da minha dedicação e esforço.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Gilberto Perez, pela orientação cuidadosa, pelos conhecimentos compartilhados e pela disponibilidade ao longo desta pesquisa. Sua experiência, incentivo e contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento deste estudo e para o meu crescimento como pesquisadora.

Ao meu amado companheiro, André Lozano Ferreira, pelo cuidado, pela paciência e pelo constante incentivo ao longo dessa jornada. Obrigada por simplesmente ser quem você é.

À minha amada filha, Maria Eduarda Mendes Garcia, a quem tive a oportunidade de vê-la adolescendo ao longo desta jornada. Agradeço por sua paciência comigo.

Agradeço aos professores do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie pelas valiosas reflexões, pelos ensinamentos e pelas contribuições que ampliaram minha visão sobre a pesquisa acadêmica e a prática da Administração.

Aos meus queridos pais, Antônio Mendes Neto e Maria Jandira de Souza Mendes, por todo o amor, pelos valores e pelo incentivo à minha educação.

Agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio e incentivo à pesquisa científica, cuja contribuição foi fundamental para o desenvolvimento e a realização desta dissertação.

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INOVAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO EDUCACIONAL

RESUMO

Com este estudo, aborda-se a expansão das transformações sociais impulsionadas pelas tecnologias digitais, sobretudo a incorporação da Inteligência Artificial (IA) nas práticas cotidianas da gestão educacional. O avanço em curso da IA tem influenciado atividades de automatização administrativa, análise de dados para decisões estratégicas, uso de agentes de IA para automação, entre outros aspectos da gestão escolar cotidiana. Compreender como essa tecnologia pode contribuir para a eficácia da gestão educacional é essencial para aprimorar processos e enfrentar desafios éticos. A IA é reconhecida como uma tecnologia estratégica, pois possibilita analisar tendências, prever riscos e recomendar estratégias alinhadas às demandas da sociedade em constante avanço tecnológico. Recursos como revisão de documentação, auditoria, adaptação de material e gestão de ativos têm potencial para otimizar a atuação de gestores e de suas equipes. Contudo, a adoção da IA suscita questões éticas, técnicas, pedagógicas e econômicas que exigem debates mais profundos. Diante da recenticidade do tema, adotou-se uma pesquisa qualitativa e exploratória, realizada com gestores e profissionais de tecnologia de uma instituição privada de educação da cidade de São Paulo. Os resultados revelam processos inovadores, evidenciando os benefícios e os desafios inerentes à integração da IA na gestão contemporânea.

Palavras-Chave: Inteligência Artificial, Gestão educacional, Inovação de processos

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE INNOVATION OF EDUCATIONAL MANAGEMENT PROCESSES

ABSTRACT

This study addresses the expansion of social transformations driven by digital technologies, particularly the incorporation of Artificial Intelligence (AI) into the daily practices of educational management. The ongoing advancement of AI has influenced administrative automation activities, data analysis for strategic decision-making, the use of AI agents for process automation, among other aspects of everyday school management. Understanding how this technology can contribute to the effectiveness of educational management is essential for improving processes and addressing ethical challenges. AI is recognized as a strategic technology because it enables the analysis of trends, risk prediction, and the recommendation of strategies aligned with the demands of a society undergoing continuous technological advancement. Resources such as document review, auditing, material adaptation, and asset management have the potential to optimize the performance of managers and their teams. However, the adoption of AI raises ethical, technical, pedagogical, and economic issues that require deeper discussion. Given the recent nature of this topic, a qualitative and exploratory study was conducted with managers and technology professionals from a private educational institution in the city of São Paulo, Brazil. The results reveal innovative processes, highlighting the benefits and challenges inherent in the integration of AI into contemporary educational management.

Keywords: Artificial Intelligence, Educational Management, Process Innovation

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Interconexões entre Inovação, Habilidades e Tecnologias Digitais 40
Figura 2 - Modelo Conceitual..... 42
Figura 3 - Resumo dos Procedimentos Metodológicos. 44
Figura 4 - Conexões Entre Códigos..... 54
Figura 5 - Matriz de Código 55
Figura 6 - Framework de Inovação de Processos Educacionais Apoiado por IA 74

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Síntese de conceitos de IA 24
Tabela 2 - Inovação - Quadro Síntese dos Autores 29
Tabela 3 – Inovação – Quadro Síntese de Inovação de Processos 34
Tabela 4 - Pesquisas sobre Inteligência Artificial na Educação – Síntese das Publicações 41
Tabela 5 - Roteiro de Entrevista Semiestruturada 46
Tabela 6 - Caracterização dos Participantes da Pesquisa. 52
Tabela 7 - Temas e Subtemas Identificados 53
Tabela 8 - Achados sobre o Uso da IA na Tomada de Decisão 62
Tabela 9 - Categorias de Desafios para a Adoção da Inteligência Artificial 65
Tabela 10 - Classificação dos Processos 66
Tabela 11 - Mapeamento dos Processos 66
Tabela 12 - Práticas de Governança Digital e Segurança da Informação 69
Tabela 13 - Recursos de IA Mais Utilizados 70
Tabela 14 - Relação dos Objetivo Específicos da Pesquisa e Temas Identificados 71

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO *15*
1.1 Questão de Pesquisa 17
1.2 Objetivos da Pesquisa 17
1.3 Justificativa para a Pesquisa 17
1.4 Uso de Inteligência Artificial no Estudo 20
2. REFERENCIAL TEÓRICO *22*
2.1 Inteligência Artificial 22
2.1.1 Tópico Agentes de IA 25
2.1.2 Tomada de Decisão com IA 26
2.2 Inovação - Conceitos 27
2.2.1 Teoria de Difusão e Aceitação de Inovação 29
2.5 Tipos de Inovação 30
2.3.1 Inovação de Produto 31
2.3.2 Inovação de Processo 31
2.3.3 Inovação em Serviços 34
2.3.4 Inovação em Modelos de Negócios 35
2.3.5 Inovação Administrativa (ou Organizacional) 36
2.4 Gestão Educacional 36
2.5 Pesquisas Prévias Sobre IA na Gestão Educacional 38
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS *43*
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS *51*
4.1. Caracterização dos Participantes *52*
4.2. Processo de Codificação e Análise Temática *53*
4.3. Adoção da Inteligência Artificial *63*
4.4. Desafios para a Adoção da IA *64*
4.5. Inovação e Transformação de Processos *65*
4.6. Governança Digital e Segurança da Informação *68*
4.7. Recursos de IA Mais Utilizados *69*
4.8. Relação entre Temas e Objetivos Específicos *71*
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS *73*
REFERÊNCIAS *76*
APÊNDICE A: MATRIZ DE VALIDAÇÃO METODOLÓGICA *82*
APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO *83*

1. INTRODUÇÃO

No cenário das constantes mudanças da sociedade mediada pelo desenvolvimento de tecnologias digitais, surgem demandas que mobilizam a gestão eficiente em diversas áreas, sendo a educação uma delas. Diante disso, o emprego de tecnologias digitais, como a Inteligência Artificial (IA), oferece oportunidade para aprimorar atividades que impactam positivamente a inovação de processos. O cenário educacional contemporâneo está sendo influenciado pelo avanço das tecnologias digitais, especialmente pela incorporação da IA nas diversas práticas do cotidiano escolar em atividades como: Automatização de tarefas administrativas, análise de dados educacionais para decisões eficazes, tutoria personalizada por meio de agentes virtuais (Cholyshkina, 2024).

Algoritmos podem analisar tendências educacionais, prever possíveis riscos e recomendar estratégias que podem atender às necessidades de uma sociedade em rápida mudança. Essa transformação reflete não apenas uma adaptação às novas demandas tecnológicas, mas também uma busca por inovação e eficiência. A utilização de agentes, sistemas de recomendação, plataformas de aprendizagem adaptativa e ferramentas de análise de dados educacionais tem se mostrado promissora para potencializar a atuação de gestores educacionais (Onyshchenko & Serdiuk, 2025).

No entanto, o uso da IA também levanta questões éticas, pedagógicas e técnicas que carecem de debates amplos. Diante da recenticidade do tema e de seu impacto em diversos setores da sociedade, a literatura atual carece de estudos que ampliem o entendimento sobre como as tecnologias de IA têm influenciado a inovação de processos, especialmente em atividades relacionadas à gestão educacional.

Para Farooqi et al. (2024) os sistemas de IA dependem de informações sensíveis dos estudantes, envolvendo desafios éticos relevantes, além de mecanismos de proteção de dados robustos para a coleta e o processamento desses dados para garantir a segurança informacional. Além disso, há riscos de discriminação, violação direitos caso exista a utilização inadequada dessas informações. Diante disso, a governança ética nos processos de tratamento de dados torna-se relevante e elementos centrais na implementação responsável da IA.

Conforme as ideias de Tojimuxammadov (2025), o viés algorítmico pode reforçar desigualdades a partir do momento em que modelos são treinados com dados não

representativos. Esse viés constitui um dos principais desafios éticos da implementação da IA na educação, pois modelos podem ser treinados a partir de dados que tendem a reproduzir e intensificar as desigualdades já existentes e esse enviesamento pode comprometer a equidade no acesso às oportunidades na educação, reforçando a marginalização de grupos historicamente afetados. As práticas de auditoria e validação contínua dos algoritmos podem fornecer transparência nos resultados e mitigar o viés algoritmo em ambientes educacionais.

Segundo Slimi (2023), a disparidade entre recursos em instituições privadas e públicas pode ampliar a desigualdade e tornar-se um desafio para a adoção da IA no contexto da gestão educacional, intensificando as assimetrias existentes, comprometendo a equidade no acesso à inovação, pois instituições com maiores recursos financeiros podem implementar processos de inovação, enquanto instituições educacionais com limitações de recursos podem permanecer à margem do processo de transformação digital. No Brasil, existem políticas públicas como o Plano Nacional de Educação Digital (PNED, 2023) que incentivam o uso de tecnologias emergentes, incluindo a IA, visando reduzir as desigualdades e contribuir para preparar docentes e estudantes para um futuro cada vez mais imbricado com as potencialidades das tecnologias digitais.

A literatura atual sobre IA e educação é crescente, mas necessita de análises amplas, sobretudo para os diferentes aspectos que envolvem a gestão educacional e o potencial das tecnologias de IA para dar suporte direto e solidificar a eficiência de processos que podem impactar diretamente a cultura institucional. Portanto, o aprimoramento de estudos sobre o uso da IA pode promover diretrizes e ações para o uso ético e inclusivo como parte de uma agenda global de transformação digital na educação (UNESCO, 2023b).

Por conseguinte, o problema de pesquisa se estabelece diante do dinamismo da aplicação das tecnologias de IA em diversos setores da sociedade, tornando-se um desafio determinar como elas contribuem para a eficácia da inovação de processos da gestão educacional, além de evidenciar desafios éticos relacionados à sua integração. Todavia, a escassez de uma abordagem que explore essas tendências e os desafios enfrentados pelos gestores educacionais e suas equipes no desenvolvimento de novas habilidades e competências para mobilizar práticas inovadoras na gestão de processos com uso de IA constitui a necessidade de empreender esse estudo.

1.1 Questão de Pesquisa

A questão de pesquisa que se pretende responder fica assim enunciada: **Como a Inteligência Artificial pode contribuir para a inovação de processos relacionados à gestão educacional?**

1.2 Objetivos da Pesquisa

Objetivo Geral: Investigar como a inteligência artificial tem contribuído na inovação dos processos da gestão educacional.

Os objetivos específicos são:

1. Identificar os processos administrativos com potencial de serem transformados pela aplicação da IA nas instituições de ensino de educação básica no setor privado.
2. Analisar os benefícios e desafios da adoção de tecnologias baseadas em IA no contexto das instituições de ensino de educação básica no setor privado.
3. Analisar como a inteligência artificial pode contribuir para a tomada de decisões na gestão educacional.

1.3 Justificativa para a Pesquisa

O impulso ocasionado pelo avanço das tecnologias na sociedade tem impactado diretamente os processos educacionais, exigindo práticas de gestão eficientes e inovadoras. Nesse contexto, a IA surge como uma tecnologia estratégica, possibilitando a otimização de processos administrativos, apoio na tomada de decisões, promovendo maior eficácia na gestão educacional. Determinar como as tecnologias de inteligência artificial contribuem para a eficácia da gestão educacional permite aprimorar processos relacionados à sua integração (Cholyshkina, 2024).

As questões éticas como a privacidade de dados, viés algoritmo e disparidades no acesso tecnológico entre instituições públicas e privadas, configuram barreiras significativas para promover o uso da IA de maneira equânime (Farooqi et al., 2024; Tojimuxammadov, 2025; Slimi, 2023). Essas questões são janelas de oportunidades para empreender pesquisas, visando ampliar a compreensão sobre o uso da IA e a relação com a inovação de processos da gestão educacional. Em consonância com esse pensar, no Brasil, políticas públicas como o Plano Nacional de Educação Digital (PNED, 2023) buscam reduzir essas assimetrias, incentivando o uso ético e inclusivo das tecnologias emergentes.

Contudo, conforme Arar et al. (2025), a literatura carece de estudos experimentais, pois o mapeamento realizado por eles em 168 estudos analisados entre 2024 e 2025, oriundos dos Estados Unidos, China, Reino Unido e alguns países europeus, evidenciou a natureza conceitual e exploratória, carecendo de evidências mais profundas a respeito de como a IA está contribuindo para a inovação nos processos de gestão educacional.

No que se refere ao presente estudo, as pesquisas indexadas realizadas nas bases Web of Science e Scopus, evidenciaram o crescimento das publicações sobre IA generativa na educação, entretanto, após a aplicação de filtros, observou-se que esses estudos estão concentrados no ensino superior e em práticas pedagógicas, apontando uma lacuna de publicações específicas voltadas ao uso da IA generativa por gestores de escolas de educação básica, indicando um campo ainda incipiente e pouco explorado na produção científica nacional e internacional.

Por sua vez, o direcionamento desse estudo para a educação básica foi cultivado a partir da relevância desse nível de educação ocupar segundo dados da UNESCO (2024), a maior parte das matrículas educacionais no mundo, respondendo pelo menos por dois terços do total global de estudantes (cerca de 60% a 67%)**,** superando em comparação com a educação técnica e profissional (em torno de 7% a 11%) e a educação superior (aproximadamente 10% a 16%). Já o setor privado foi intencionalmente escolhido por aprovisionar, segundo Green (2024), maior acesso a tecnologias e recursos, especialmente em razão de seu financiamento baseado em mensalidades e da concentração de estudantes provenientes de famílias de maior nível socioeconômico, o que amplia sua capacidade de investimento em infraestrutura, materiais didáticos e inovação pedagógica em comparação às escolas públicas.

Nesse estudo, o posicionamento da lente nos gestores se deu pela relevância desses atores no cotidiano da escola e que conforme Stewart et al. (2025), vem se expandindo significativamente para além da administração escolar tradicional desde a pandemia com a incorporação de funções estratégicas relacionadas à inovação, à governança tecnológica e à tomada de decisão em contextos incertos, assumindo a necessidade de desenvolvimento do letramento em IA, bem como da capacidade de avaliar criticamente seus outputs, considerando aspectos éticos, organizacionais e pedagógicos. Para Holmes et al. (2019), além da alocação de recursos e da necessidade de repensar estruturas organizacionais, processos decisórios e modelos de governança que o processo de implementação da IA impõe aos gestores, é preciso assegurar o uso da IA para a melhoria dos processos educacionais, sem substituir o julgamento humano, preservando princípios éticos, a equidade e a responsabilidade institucional.

Em nível nacional, foi publicado no Brasil em março de 2026 o Referencial para o Desenvolvimento e Uso Responsável da Inteligência Artificial na Educação, oriundo de consultas públicas realizadas em outubro de 2025. Essa publicação é relevante, pois trata da primeira documentação nacional do Ministério da Educação e Cultura direcionada para a orientação do uso da IA na educação, servindo como orientação para redes de ensino, escolas, gestores e professores. Trata-se de princípios que tendem a influenciar políticas públicas, currículos, formação docente, avaliações e futuras regulamentações do setor educacional brasileiro e com forte apelo para o uso da IA de forma ética, crítica, transparente e pedagogicamente intencional.

Em nível global, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), visa mobilizar por meio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), assegurar que a educação seja mais inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos (ONU, 2015), e isso evoca que as instituições educacionais adotem práticas inovadoras na gestão para garantir eficiência e equidade. A inovação de processos na gestão educacional, como a implementação de sistemas digitais de acompanhamento pedagógico, plataformas de aprendizagem e ferramentas de análise de dados, pode contribuir para melhorar a tomada de decisão, otimizar recursos e ampliar o acesso à educação de qualidade. Esses processos fortalecem a capacidade das instituições de responder às demandas contemporâneas, alinhando-se aos princípios da ODS 4 ao promover inclusão, transparência e melhoria contínua (Honorato, 2014; Nurcahya et al., 2024).

Diante da expansão do tema e da necessidade de abordagens que explorem esses impactos cotidianos, este estudo justifica-se pela necessidade de oferecer subsídios teóricos e práticos para gestores educacionais, contribuindo para a estruturação de diretrizes que orientem a integração de processos administrativos com uso de IA para inovar as demandas cotidianas da gestão alinhada a princípios éticos, sobretudo na automação de tarefas administrativas, processamento rápido de volumes de dados, melhor organização e gestão de informações, otimização e alocação de recursos, melhoria da comunicação institucional e apoio no planejamento estratégico.

1.4 Uso de Inteligência Artificial no Estudo

Neste estudo, foi utilizada a ferramenta de Inteligência Artificial Microsoft Copilot e ChatGPT para verificar possíveis redundâncias na estrutura textual e na organização das informações. A ferramenta também foi utilizada nas traduções de alguns textos originais para facilitar a compreensão do conteúdo. Em conformidade com as diretrizes éticas, de integridade acadêmica e de transparência na pesquisa científica, declaro o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) como instrumentos de apoio à revisão e estruturação durante a elaboração desta dissertação de mestrado. A ferramenta ChatGPT (modelo GPT- 4.0) foi utilizada como assistente de revisão e análise estrutural. As tarefas envolveram a revisão de texto (correção de erros ortográficos, concordância e gramática) e o auxílio analítico na identificação e verificação do cruzamento das citações dos autores com o referencial teórico estabelecido ao longo do desenvolvimento dos capítulos.

As entradas de dados (inputs) consistiram em recortes dos rascunhos de autoria própria da pesquisadora. Os *prompts* solicitavam a indicação de falhas gramaticais e a verificação da coesão das citações teóricas. As saídas (outputs) fornecidas pela IA não foram utilizadas de forma automatizada ou integral, houve total edição humana. As sugestões foram lidas, avaliadas e reescritas para se adequarem ao estilo de redação, à voz da autora e ao rigor acadêmico.

Para mitigar falhas, todas as saídas foram rigorosamente verificadas e validadas pela pesquisadora e supervisionadas ao longo das orientações com o Prof. Dr. Gilberto Perez. O controle incluiu a verificação manual de fatos, o retorno sistemático às obras originais e aos artigos científicos para certificar as citações e a certificação de que as ideias dos teóricos não foram distorcidas.

Reconhece-se formalmente que a IA não é autora deste trabalho ou de qualquer parte dele. A autoria, as reflexões, as análises empíricas e a responsabilidade intelectual pertencem integralmente à pesquisadora. Declara-se também a ciência sobre as limitações da ferramenta, seus possíveis vieses algorítmicos e o risco inerente de "alucinações" (geração de conteúdo fantasioso, falso ou impreciso), justificando a intensa curadoria humana aplicada.

Em estrito cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil, 2018) e aos Termos de Confidencialidade firmados nesta pesquisa, nenhum dado sensível foi submetido à plataforma. Transcrições brutas de entrevistas, nomes de participantes, nomenclaturas institucionais e informações confidenciais não foram processadas na ferramenta, garantindo o total sigilo dos sujeitos de pesquisa.

Para fins de transparência e reprodutibilidade científica, os registros dos *prompts* utilizados, bem como as versões anteriores e posteriores às edições de texto, encontram-se salvos localmente nos arquivos da pesquisadora e poderão ser disponibilizados mediante solicitação do comitê de avaliação ou de repositórios institucionais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico abarca os principais conceitos que fundamentam este estudo, abrangendo temas como IA, inovação de processos e gestão educacional articulados ao longo do desenvolvimento do estudo. Busca-se evidenciar como esses constructos dialogam entre si e influenciam a reestruturação das práticas da gestão educacional contemporâneas. O capítulo também apresenta contribuições de autores que discutem o papel das tecnologias emergentes no aprimoramento da eficiência institucional. Dessa forma, o referencial oferece base conceitual e reflexões sobre as implicações práticas da adoção de soluções tecnológicas no ambiente educacional. Ressalta-se, ainda, a importância de compreender tais elementos de maneira sistêmica, a fim de sustentar análises coerentes com o contexto investigado até o presente desenvolvimento.

2.1 Inteligência Artificial

Desde os primórdios da computação, imaginamos que as máquinas pudessem superar a nossa própria capacidade de resolver problemas, máquinas inteligentes. Diversas invenções humanas como as calculadoras são capazes de resolver problemas matemáticos complexos, mas, elas são pré-programadas para fazer exatamente o que queremos que elas façam.

A origem do conceito de IA está imbricada com a publicação do artigo de Turing (1950) "*Computing Machinery and Intelligence*" que propõe o Teste de Turing. Mais adiante, John McCarthy utilizou o termo IA pela primeira vez na "Conferência de Pesquisa de Verão de Dartmouth sobre Inteligência Artificial", que aconteceu em 1956. Este evento é considerado o marco inicial do campo da IA como uma disciplina de estudo independente. McCarthy (1990) argumenta que, para produzir IA comparável à humana, é preciso formalizar o senso comum em termos lógicos, de modo que possa ser representado, manipulado e utilizado por sistemas computacionais para raciocinar e tomar decisões em situações do mundo real. Para o autor, essa tarefa requer colaboração com a filosofia, não se tratando apenas de engenharia, mas de entendimento profundo. A IA pode ser definida como a ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes (McCarthy, 2004).

Nesse sentido, definir inteligência artificial ainda é um conceito em expansão na literatura, apesar de mais de 50 anos de pesquisa na área, não existe uma definição única e amplamente aceita (Fogel, 2006). A maioria das definições de IA oferecidas ao longo das décadas baseou-se em comparações com o comportamento humano, mas destacando que a IA

pode ser considerada inteligente ao resolver problemas humanos por meio de caminhos diferentes que os humanos.

Segundo Charniak e McDermott (1985) a IA pode ser definida como a forma de modelar processos mentais por meio de computadores. Para Staugaard (1987), a IA pode ser definida como a mecanização ou duplicação do processo de pensamento humano, ou seja, o de tentar copiar o modo como os humanos pensam. Já para Schildt (1987) a IA é compreendida como um programa inteligente e que quando confrontado com um problema semelhante a um problema humano, reage como um humano, mas sem a necessidade de resolver o problema da mesma maneira que um ser humano resolveria. Ou seja, o programa deve agir de forma similar, mas não igual. Fogel (2022) refuta essa ideia, pois usar humanos como referência é um generalismo historicamente equivocado, pois a IA não precisa imitar o pensamento humano para ser considerada inteligente.

Em novembro de 2022 a empresa OpenAI lançou o Chat Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT) que impactou a forma da sociedade buscar por informações na internet. Em cinco dias de lançamento a plataforma passou de zero a mais de 1 milhão de usuários, crescendo 30 vezes mais rápido que outras ferramentas digitais, tornando-se a ferramenta de crescimento mais rápido da história (The Neuron, 2025). Os usuários puderam obter rapidamente respostas detalhadas e personalizadas, além de favorecer a coerência textual proporcionada pela possibilidade da sintetização de diferentes fontes. Essa capacidade dos algoritmos para gerar informações por meio de *prompts*, vem causando mudanças nos processos administrativos, fomentando o uso progressivo de uma diversidade de ferramentas para aprimorar e potencializar a produtividade dentro das organizações. O ChatGPT provocou uma ruptura na percepção coletiva sobre IA acelerando sua adoção em massa, provocando a reorganização de práticas em diversos setores da sociedade, como a educação e o trabalho, impulsionando o uso de ferramentas de IA como tecnologia estratégica global.

Mais recentemente, conforme estudos de Labañino et al. (2025), a multi definição de IA na literatura científica é reforçada, e apresenta-se uma evolução conceitual que parte da noção centrada na simulação da cognição humana para uma concepção mais ampla, pragmática e orientada a dados, caracterizada pela diversidade de definições, pela expansão exponencial da produção científica e pela incorporação de dimensões éticas e sociais, configurando a IA como um fenômeno dinâmico e sociotécnico em constante transformação.

A síntese dos principais conceitos mobilizados na literatura acadêmica ao longo do tempo está estruturada conforme as informações apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Síntese de conceitos de IA

Ano	Autor / Instituição	Conceito de Inteligência Artificial	Obra de referência
1950	Alan Turing	A IA é abordada como a capacidade de uma máquina imitar o comportamento inteligente humano, especialmente por meio da linguagem, tornando-se indistinguível de um ser humano em um processo comunicativo.	Turing, A. (1950). *Computing machinery and intelligence*. *Mind*, 59(236), 433–460.
1956	John McCarthy	A IA é definida como a ciência e a engenharia de criar máquinas inteligentes, particularmente programas capazes de executar tarefas que exigiriam inteligência se realizadas por humanos.	McCarthy, J. (1956). *Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*.
1976	Herbert A. Simon & Allen Newell	A IA é compreendida como o estudo de sistemas físicos simbólicos, capazes de representar conhecimento, realizar busca e resolver problemas dentro dos limites da racionalidade humana.	Newell, A., & Simon, H. A. (1976). *Computer science as empirical inquiry: Symbols and search*. *Communications of the ACM*, 19(3), 113–126.
1985	Eugene Charniak & Drew McDermott	A IA é entendida como o campo dedicado à representação do conhecimento e ao raciocínio computacional, permitindo inferência, resolução de problemas e tomada de decisão por sistemas simbólicos.	Charniak, E., & McDermott, D. (1985). *Introduction to artificial intelligence*. Addison-Wesley.
1995 2021	Stuart Russell & Peter Norvig	A IA é definida como o estudo e a construção de agentes racionais, capazes de perceber o ambiente e agir de modo a maximizar a realização de objetivos.	Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
2015	Geoffrey Hinton, Yann LeCun & Yoshua Bengio	A IA passa a ser caracterizada por sistemas baseados em redes neurais profundas, capazes de aprender representações complexas a partir de grandes volumes de dados.	LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). *Deep learning*. *Nature*, 521, 436–444.
2021–2023	UNESCO	A IA é definida como um conjunto de sistemas tecnológicos capazes de processar informações, aprender, raciocinar e apoiar a tomada de decisões, devendo ser desenvolvida e utilizada de forma ética, transparente, inclusiva e centrada no ser humano.	UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.
2025	MEC	Sistemas computacionais capazes de processar dados e informações para produzir previsões, recomendações, conteúdos ou decisões que influenciam ambientes físicos ou virtuais.	MEC. CNE (2025). *Estudos sobre a utilização da inteligência artificial na educação*.

Fonte: Autora (2026).

Assim, compreender o conceito de IA é elementar para a inovação, pois essa definição esbarra no entendimento e na orientação de como a IA é aplicada, desenvolvida e integrada em diferentes contextos. Para organizações como a UNESCO (2023), a mobilização prática da IA deve considerar aspectos éticos, como transparência, equidade e impacto social. Desse modo, conhecer os fundamentos promove para além dos aspectos da inovação tecnológica, mas possibilita antecipar riscos e reduzir vieses. Diante disso, a compreensão dos conceitos de IA

não se limita apenas a uma questão técnica, mas pode ampliar a estratégia para gerar inovação relevante, sustentável e alinhada às demandas da sociedade.

2.1.1 Tópico Agentes de IA

Segundo Russell e Norvig (2021) um agente de IA é uma entidade que percebe o ambiente por meio de sensores e age sobre esse ambiente por meio de atuadores para maximizar o alcance de seus objetivos a partir de informações preexistentes. Essa definição, amplia a visão da IA para além de uma tecnologia digital capaz de imitar o comportamento inteligente humano para uma visão que promove a capacidade de decidir e agir, ou seja, IA não é só "pensar". Essa premissa fundamenta os sistemas modernos de IA embarcados em *chatbots*[1], carros autônomos e sistemas administrativos automatizados.

Conforme Parycek et al., (2024), o uso crescente de agentes de IA em rotinas administrativas possibilita a automação de processos, a melhoria da eficiência e a reconfiguração do trabalho organizacional, ao mesmo tempo em que introduz desafios relacionados à transparência, qualidade dos dados e limites da discricionariedade humana, ou seja, trata-se de sistemas que podem atuar em diversos níveis nas rotinas administrativas cotidianas, como em atividades baseadas em regras, mas que exigem supervisão humana. Para Parycek et al. (2024), a digitalização das atividades administrativas agilizou os fluxos de trabalho, exigindo clareza organizacional na classificação dos processos com as regras "se-então", favorecendo a automação com agentes de IA. Esses sistemas com lógica de decisão possibilitam automatizar fluxos completos ou parciais de processos, reduzindo a burocracia e tempo de processamento, reorganizando a forma como a administração opera, ou seja, agentes de IA não apenas executam tarefas, mas podem transformar a estrutura dos processos administrativos nas organizações.

O estudo de Chi et al. (2025), pesquisador da Microsoft Research, define o conceito de organização agentica, onde múltiplos agentes de IA podem operar de forma coordenada, distribuída e colaborativa para resolver problemas complexos, estabelecendo um modelo organizacional baseado em divisão dinâmica de tarefas, execução paralela e integração de resultados. A partir da combinação da capacidade de operação de múltiplos agentes e da estrutura dos fluxos administrativos, pode-se resultar num novo paradigma de automação cognitiva em processos administrativos, ou seja, agentes de IA tem capacidade de generalização

[1] Um chatbot é um programa de computador ou software de inteligência artificial (IA) projetado para simular conversas humanas, via texto ou voz.

nas organizações e podem ser usados em diferentes áreas administrativas como finanças, RH, jurídico e educação, desde que sejam estruturados com clareza. Para Chi et al. (2025), a evolução autônoma dos agentes de IA favorece um modelo organizacional inspirado na lógica de equipes humanas, estruturado a partir da divisão funcional entre um agente, o organizador e múltiplos agentes, os trabalhadores, onde o organizador desempenha um papel semelhante ao de um gestor, sendo responsável por decompor problemas complexos em subtarefas, enquanto os agentes trabalhadores executam essas tarefas de forma distribuída para posteriormente obter resultados integrados. Essa configuração estabelece uma analogia com princípios clássicos da administração, onde a coordenação é atribuída à função gerencial, a execução às equipes operacionais e a integração dos resultados à tomada de decisão. Diante disso, o modelo proposto por Chi et al. (2025), aproxima o funcionamento dos agentes de IA das estruturas tradicionais de organização do trabalho, evidenciando como sistemas baseados em múltiplos agentes podem reproduzir, em ambiente computacional, dinâmicas organizacionais características de contextos humanos.

Por fim, conforme Kamalov et al. (2025), existe um potencial crescente no uso de agentes de IA na educação, pois os fluxos de trabalho agênticos possibilitam que sistemas de IA planejem, executem e refinem tarefas educacionais em várias etapas de forma autônoma, destacando a transição do uso da IA generativa com modelos passivos para sistemas de agentes mais autônomos.

2.1.2 Tomada de Decisão com IA

Segundo Chávez et al. (2018), a IA é uma ferramenta que facilita a otimização de processos, auxilia na tomada de decisões e amplia as possibilidades para novos modelos de gestão. Diante disso, a tomada de decisão é um dos conceitos centrais que permeiam a teoria da administração e é compreendida por Simon (1977) como o processo por meio do qual gestores selecionam cursos de ação diante de alternativas disponíveis. Nesse contexto, decidir significa identificar a melhor forma de executar uma atividade, reduzindo variabilidade e aumentando a produtividade organizacional. Ao reconhecer a complexidade e dimensão humana na tomada de decisão, Simon (1977), introduz o conceito de racionalidade limitada, argumentando a limitação cognitiva e informacional dos indivíduos para tomar decisões plenamente racionais. Assim, os gestores tendem a “satisfazer” (satisficing) em vez de otimizar, escolhendo alternativas que sejam suficientemente boas dentro das limitações de tempo, informação e processamento cognitivo.

Na perspectiva estrutural e organizacional, autores como Mintzberg et al. (2000) destacaram que a tomada de decisão é uma atividade distribuída e situada, permeada por rotinas, interações e contextos institucionais. Mintzberg et al. (2000) enfatizam que os gestores atuam em ambientes dinâmicos, nos quais decisões são frequentemente fragmentadas, emergentes e baseadas em experiência prática, mais do que em modelos estritamente analíticos. Dessa forma, a decisão é compreendida como um processo contínuo e integrado às funções gerenciais.

Neste estudo, o conceito de tomada de decisão está ancorado nas ideias de Simon (1977), onde a tomada de decisão é o cerne da atividade gerencial, para além de planejar, organizar ou controlar, onde a tomada de decisão pelos gestores esbarra na influência das informações disponíveis, no tempo e nas condições do ambiente em que a decisão é tomada. À luz desses referenciais, a incorporação de sistemas de IA na gestão educacional reconfigura a tomada de decisão ao ampliar a capacidade analítica e informacional dos gestores, pois ao utilizar IA para interpretar resultados como mapas de provas, identificar o melhor custo-benefício na aquisição de dispositivos ou otimizar orçamentos de reformas, os gestores educacionais passam a operar em um modelo híbrido, que combina julgamento humano e suporte algorítmico. Essa integração potencializa decisões mais informadas e ágeis, mas também exige uma postura crítica quanto à qualidade dos dados, à transparência dos sistemas e aos impactos éticos envolvidos.

2.2 Inovação - Conceitos

Segundo Schumpeter (1982), a inovação é uma força disruptiva que rompe o equilíbrio econômico, sendo essencial para o desenvolvimento e pode ser revelada de cinco formas: Novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados, novas fontes de matéria-prima e novas formas organizacionais. Essa visão reforça a ideia de que inovar possui sentido amplo e mobiliza mudanças estruturais que impactam mercados e organizações. Para Schumpeter (1982), na dimensão de novas formas organizacionais, há uma redefinição de modelos de gestão e colaboração, que contribui para mudanças na estrutura e na gestão das empresas, criando modelos mais eficientes e adaptáveis. Essa dimensão está intrinsecamente relacionada à inovação de processos, pois novas estruturas permitem redesenhar fluxos de trabalho, reduzir burocracia e aumentar a agilidade. Ao adotar práticas com métodos ágeis e integração de tecnologias digitais, as organizações podem implementar processos mais rápidos e eficazes, favorecendo a cultura de experimentação e melhoria contínua. Em suma, para Schumpeter (1982), a tecnologia funciona como um catalisador que viabiliza a ruptura nos processos, impulsionando ganhos de produtividade e vantagem competitiva nas organizações.

Para Teece et al. (1997), a inovação de processos está inserida na perspectiva das capacidades dinâmicas, compreendida como a habilidade organizacional de integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas em contextos de mudança. Os autores consideram a inovação como processual e evolutiva, onde rotinas, estruturas e ativos são continuamente reorganizados para sustentar a adaptação estratégica, ou seja, inovar processos como um ciclo contínuo que envolve a capacidade da empresa em aprender, recombinar e realocar recursos para responder a oportunidades e ameaças. Em Teece et al. (1997), os processos englobam mecanismos organizacionais de coordenação, modos de governança e rotinas de aprendizagem que viabilizam a execução e a melhoria contínua e não apenas à execução técnica de tarefas. A abordagem das capacidades dinâmicas pressupõe que inovar processos implica realocar ativos complementares, integrar capacidades distribuídas (internas e externas) e redesenhar interfaces entre funções. Para os autores, a adoção de novas tecnologias amplia o potencial de inovação de processos ao proporcionar a abertura para o redesenho de fluxos. Na ótica das capacidades dinâmicas, o que diferencia organizações líderes é a mobilização das tecnologias, ou seja, não basta apenas possuí-las, mas é preciso criar rotinas, estruturas e cultura adequada para culminar em desempenho superior e vantagem sustentada.

As estruturas horizontais, ágeis e colaborativas tendem a reduzir barreiras à coordenação e à aprendizagem interfuncional, favorecendo ambientes para a inovação de processos. Essa visão reforça a ideia de que organizações sustentam vantagem competitiva por meio da capacidade de integrar, construir e reconfigurar processos em ambientes de mudança. A inovação de processos é uma habilidade estratégica que permite adaptação rápida, investir em infraestrutura cognitiva e organizacional pode tornar possível e sustentável inovar processos de forma contínua (Teece et al., 1997).

Por fim, conforme Tigre (2019), a inovação é compreendida considerando as dimensões política, econômica e institucional, pois essas dimensões modelam a capacidade das organizações de inovar. Segundo o autor, incorporar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) possibilita a reconfiguração de rotinas, métodos e práticas, fortalecendo a capacidade de absorção tecnológica e ampliando a eficiência organizacional e garantindo que as inovações se consolidem no cotidiano das instituições.

A Tabela 2 apresenta a síntese conceitual dos principais enfoques de inovação de processos abordados neste tópico.

Tabela 2 - Inovação - Quadro Síntese dos Autores

Autor	**Enfoque Principal da Inovação de Processos**
Schumpeter (1982)	Inovação como ruptura e transformação estrutural por meio de novos métodos e formas organizacionais.
Teece et al. (1997)	Inovação como capacidade dinâmica de adaptação, aprendizagem e reconfiguração contínua de recursos e processos.
Tigre (2019)	Inovação como resultado da incorporação de TICs e das condições institucionais que favorecem a transformação organizacional.

Fonte: Autora (2026).

2.2.1 Teoria de Difusão e Aceitação de Inovação

A Teoria da Difusão da Inovação (TDI), proposta por Rogers (2003) esclarece como uma inovação se difunde na sociedade/organização ao longo do tempo. Ela considera quatro elementos centrais: Inovação, canais de comunicação, tempo e sistema social e identifica cinco categorias de adotantes: Os inovadores são os que introduzem a novidade, primeiros adeptos, aqueles que validam sua utilidade, maioria inicial e tardia, aqueles que aderem após evidências concretas, e retardatários, são aqueles resistentes à mudança. No contexto da inovação de processos, a TDI dialoga com o entendimento onde as mudanças estruturais ou tecnológicas dependem de estratégias eficazes de comunicação e gestão do tempo. Processos inovadores, como automação ou metodologias ágeis, exigem não apenas implementação técnica, mas também difusão cultural, onde líderes e equipes atuam como agentes de mudança. Nesse sentido, a comunicação desempenha papel determinante, ou seja, quanto mais clara e persuasiva for a demonstração dos benefícios, maior será a adoção. Além disso, compreender o perfil dos adotantes permite planejar ações específicas, como pilotos para inovadores e treinamentos para a maioria tardia.

Diante disso, a TDI fornece um arcabouço teórico alinhando tecnologia, pessoas e processos, possibilitando que a inovação não seja apenas introduzida, mas efetivamente incorporada à rotina organizacional. Ao integrar essa perspectiva, as empresas aumentam sua capacidade de adaptação e competitividade em ambientes dinâmicos.

2.5 Tipos de Inovação

Na literatura, a inovação é apresentada como um fenômeno multifacetado, manifestado em diferentes formas na sociedade, sobretudo nas organizações e sistemas produtivos. Os estudos sobre o tema identificam diferentes tipos de inovação, os quais permitem compreender a diversidade de transformações associadas às mudanças tecnológicas, organizacionais e gerenciais.

Desde a perspectiva seminal de Schumpeter (1934), a inovação é compreendida como um processo de transformação econômica associado à introdução de novos produtos, processos, mercados, fontes de fornecimento ou formas de organização, sendo responsável pelo movimento de renovação denominado “destruição criativa”. Essa concepção ampliou a compreensão da inovação para além da dimensão tecnológica, reconhecendo-a como um fenômeno relacionado à capacidade das organizações de combinar conhecimentos e recursos para gerar novas formas de criação de valor. Posteriormente, o Manual de Oslo distinguiu quatro principais tipos de inovação: inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional e inovação de marketing (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018).

Por sua vez, no campo da Administração, a inovação é compreendida como um processo estratégico e sistêmico, envolvendo não apenas a geração de novas ideias, mas também a capacidade organizacional de transformá-las implementar em resultados efetivos. Nesse sentido, Tidd e Bessant (2021) destacam que a gestão da inovação envolve a busca, seleção e implementação de oportunidades, demandando competências organizacionais, aprendizagem contínua e integração entre diferentes atores internos e externos. Complementarmente, Chesbrough (2003) argumenta que os modelos contemporâneos de inovação, que segundo ele ultrapassam os limites internos das organizações. Diante disso, a inovação pode ser compreendida como uma capacidade organizacional dinâmica, que permite às instituições responderem às mudanças do ambiente e desenvolverem novas formas de gerar valor para seus públicos de interesse.

Essa sistematização reforça a ideia de que a inovação é compreendida como um processo amplo e integrado, que serve de base para a análise das transformações contemporâneas, especialmente no contexto da gestão educacional.

2.3.1 Inovação de Produto

A inovação de produto, segundo Schumpeter (1982) envolve a alteração de padrões de consumo a partir da introdução de um novo bem no mercado ou a melhoria significativa de um bem existente. Para Schumpeter (1982), a inovação de um produto se estabelece quando se rompe o equilíbrio existente no mercado, instigando o crescimento por meio do processo de destruição criativa. Nesse sentido, a inovação de produto está relacionada à introdução de novos bens ou serviços significativamente aprimorados, seja em suas características técnicas, funcionalidades ou usos. Schumpeter (1982), definiu a inovação como a realização de novas combinações, incluindo a criação de novos produtos como um dos principais motores do desenvolvimento econômico.

2.3.2 Inovação de Processo

Conforme abordado anteriormente, a inovação de processo está relacionada à implementação de novos métodos significativamente melhorados de produção, organização ou entrega de serviços, com o objetivo de elevar a eficiência, a qualidade e a produtividade. Por sua vez, Davenport (1993), define processo como um conjunto estruturado e mensurável de atividades projetadas para produzir uma saída específica. Esses conjuntos estruturados de atividades devem envolver diferentes áreas da organização, pois não consistem apenas na automação de tarefas, mas, sobretudo no redesenho dessas atividades a partir do uso estratégico da tecnologia de informação. Nessa perspectiva, Davenport (1993) favorece a compreensão do uso da IA como elemento impulsionador da inovação de processos na gestão educacional a partir do desenvolvimento de práticas organizacionais mais eficientes, integradas e orientadas por dados. Diante disso, os processos de gestão educacional podem incorporar mecanismos inteligentes capazes de otimizar rotinas, antecipar demandas e apoiar o planejamento institucional, ampliando as possibilidades de inovação ao permitir a análise de grandes volumes de dados, a automatização de atividades administrativas e o suporte à tomada de decisão baseada em evidências.

Para Schumpeter (1982), a inovação em métodos de produção, conhecida atualmente como inovação de processo, envolve as mudanças nos métodos produtivos como parte da transformação econômica. O autor estabeleceu as bases para as conceituações modernas do Manual de Oslo criado na Noruega em 1990 e que posteriormente foi produzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2018) em parceria com a Comissão Europeia, com o objetivo de padronizar conceitos e metodologias de coleta de

dados sobre inovação em empresas, setores e países. Drucker (2012), aborda que a inovação de processo não está restrita apenas à tecnologia, mas envolve a reorganização das atividades, fluxos e rotinas administrativas, com o objetivo de obter melhores resultados. A partir dessa evolução conceitual, quando se analisa a inserção específica da IA no redesenho de rotinas, a literatura identifica diferentes níveis de impacto nos processos organizacionais. Segundo o Manual de Oslo (OECD/Eurostat, 2018), os processos inovados pela IA são aqueles em que a Inteligência Artificial é incorporada a processos preexistentes, promovendo melhorias significativas em sua execução, especialmente relacionadas à automação, à eficiência, à produtividade, à qualidade e à redução do tempo necessário para a realização das atividades.

Por outro lado, quando o impacto tecnológico transcende a otimização incremental, adentra-se o campo da transformação de processos. Para Vial (2019), os processos transformados pela IA são aqueles em que a tecnologia não se limita a otimizar atividades existentes, mas modifica significativamente a forma como o processo é organizado e executado, incorporando novas possibilidades de análise, integração de informações, personalização e apoio à tomada de decisão.

Por fim, em um nível ainda mais disruptivo, situam-se os processos com potencial de transformações profundas. Estes são definidos como aqueles em que o uso da IA apresenta capacidade de ultrapassar a mera melhoria ou a reorganização das atividades existentes, podendo levar ao redesenho estrutural do processo, à redistribuição de responsabilidades entre humanos e sistemas inteligentes (estabelecendo dinâmicas de agência e hibridismo) e à criação de novas formas de organização e execução do trabalho, consolidando essa perspectiva gerencial de inovação de processo como um instrumento estratégico da administração moderna.

Segundo Tidd e Bessant (2021), a inovação de processos pode ser compreendida como um conjunto de mudanças planejadas, ou seja, inovar processos é algo processual e intencional, envolvendo modificações que são paulatinamente agregadas às rotinas de trabalho. Inovar não se limita à criação de algo novo, mas está intrinsecamente relacionado à forma como o trabalho é realizado. O foco não está apenas no resultado, mas também no processual. Conforme os autores, é necessário integrar três elementos para inovar processos: As tecnologias, por meio de sistemas, ferramentas e automação, as pessoas, por meio de competências e comportamentos, e as práticas de gestão, por meio de métodos e regras. Sem essa integração, os processos não se inovam, considerando que novas tecnologias exigem pessoas com novas habilidades para que exista inovação de processos. É por meio da inovação de processos que as tecnologias culminam em práticas organizacionais, fomentando melhorias contínuas.

Para Dosi (2023), a inovação de processos não ocorre isoladamente, ela faz parte de um movimento histórico e tecnológico mais amplo, atrelado aos marcos paradigmáticos da trajetória tecnológica da sociedade. Os processos inovadores são cumulativos e evoluem dentro das organizações passo a passo, dependendo do setor em que ocorrem, sendo influenciados pelo conhecimento tácito, pela difusão e pela capacidade das organizações de capturar valor. Segundo o autor, as organizações adequam suas rotinas à medida que novas tecnologias se tornam viáveis, produzindo mudanças gradativas que melhoram custos, qualidade e eficiência.

Por sua vez, Afuah (2003) articula a inovação de processos a partir da perspectiva estratégica organizacional, compreendendo-a não apenas como consequência do avanço tecnológico, mas como uma estratégia voltada à captura de valor por meio da mediação entre oportunidade tecnológica e resultados sustentáveis, que geram benefícios consistentes, estáveis e duradouros.

Diante disso, a literatura converge para a visão de que a inovação de processos resulta das interações entre tecnologia, estratégia e difusão social. Em Tidd e Bessant (2021), a inovação de processos é compreendida como um processo gerencial e sistêmico, Dosi (2023) aborda a inovação de processos como evolução paradigmática, Afuah (2003) a entende como captura de valor, e Rogers (2003), ao tratar da adoção e difusão da informação, destaca que mudanças estruturais dependem de estratégias eficazes de comunicação, gestão do tempo e difusão cultural. Nessa perspectiva, líderes e equipes atuam como agentes de mudança, acumulando conhecimento e comunicando-se melhor, possibilitando a identificação das vantagens, consequentemente minimizando as barreiras de complexidade e promovendo aprendizagem coletiva.

No contexto da gestão educacional, a inovação de processos pode ser aplicada no desenho de fluxos administrativos, na integração da IA a tarefas de apoio, que, conforme Dosi (2023), estão relacionadas ao desenvolvimento histórico das tecnologias na sociedade, no alinhamento estratégico e em modelos de implementação que agreguem valor concreto ao ensino e à gestão, conforme defendido por Afuah (2003), no desenho organizacional que sustente rotinas, papéis e métricas, e na gestão da mudança, conforme as ideias de Tidd e Bessant (2021). Soma-se a isso a necessidade de estratégias de difusão que considerem incentivos, formação e canais de comunicação eficazes, conforme as proposições de Rogers (2003).

Em suma, a inovação de processos educacionais demanda a combinação de estratégia, infraestrutura cognitivo-tecnológica e engajamento social, consolidando mudanças no cotidiano das instituições, considerando a inovação de processos como uma atividade não estanque,

iterativa e cumulativa, constituindo um fluxo de melhorias que se acumulam em rotinas e práticas. Esses princípios elencados a partir da argumentação supracitada estão apresentados na Tabela 3 e reforçam a necessidade de monitoramento por meio de indicadores de eficiência, da revisão de processos e de governança, para a definição de responsabilidades, padrões e políticas. Ao alinhar esses parâmetros, as instituições educacionais, sejam elas públicas ou privadas, pode ser possível inovar processos, aproveitando o potencial tecnológico e gerencial, o que pode culminar em impactos reais e sustentáveis, fortalecendo a qualidade, a equidade e a eficácia dos serviços prestados.

Tabela 3 - Inovação - Quadro Síntese de Inovação de Processos

Autor	**Conceito de Inovação de Processos**
Schumpeter (1982)	Inovação de processos corresponde à introdução de novos métodos de produção capazes de promover transformações econômicas.
Davenport (1993)	Processo é um conjunto estruturado e mensurável de atividades projetadas para produzir uma saída específica. A inovação ocorre pelo redesenho dos processos apoiado pela tecnologia da informação.
Drucker (2012)	A inovação de processos envolve a reorganização de atividades, fluxos e rotinas administrativas para melhorar resultados.
Tidd e Bessant (2021)	Inovação de processos é um conjunto de mudanças planejadas e intencionais que integram tecnologia, pessoas e práticas de gestão.
Dosi (2023)	A inovação de processos é cumulativa e evolui gradualmente dentro dos paradigmas tecnológicos vigentes.
Afuah (2003)	A inovação de processos é uma estratégia de captura de valor que transforma oportunidades tecnológicas em resultados sustentáveis.
Rogers (2003)	A adoção de inovações depende de processos de difusão, comunicação e aprendizagem social.

Fonte: Autora (2026).

2.3.3 Inovação em Serviços

A inovação em serviços está relacionada às novas maneiras de atendimento aos usuários, podendo envolver tecnologias, interações e reconfigurações de processos. Segundo Barras (1986), a inovação em serviços envolve mudanças significativas na prestação ou na entrega de serviços e na interação com os usuários, baseando-se no ciclo reverso do produto, ou seja, a inovação em serviços tem origem na adoção de uma nova tecnologia desenvolvida pelo setor de bens de capital (criadores de tecnologias). Assim, a inovação em serviço pode ser compreendida por meio de um ciclo reverso da inovação, estabelecendo-se nos serviços a partir da melhoria de processos para posteriormente resultar em novos serviços.

Por sua vez, Gallouj e Weinstein (1997), ampliaram a perspectiva de Barras (1986) ao reforçar que a inovação em serviços é derivada da combinação entre competências, tecnologias e relações organizacionais. Segundo os autores, qualquer produto, seja na manufatura ou nos

serviços, deve ser compreendido como um conjunto de características de serviço, ou seja, bens tangíveis e serviços intangíveis e inovações tecnológicas quanto não-tecnológicas. Os autores definem seis modelos principais de inovação, a saber: Inovação Radical, que envolve a criação de um produto ou sistema inédito, onde todos os vetores são substituídos, gerando competências e características sem nenhuma conexão com os serviços antigos. A Inovação de Melhoria (Improvement), que consiste em melhorar a qualidade de algumas características específicas do serviço, mas sem alterar a estrutura fundamental. A Inovação Incremental, onde a estrutura do serviço permanece a mesma, mas o serviço sofre algumas mudanças pela adição ou substituição de novas características técnicas. A Inovação Ad Hoc, muito comum em consultorias, onde existe a construção interativa (e social) de uma solução para um problema específico de um determinado cliente. A Inovação Recombinativa (ou arquitetural), que explora a criação de novos produtos combinando características dos serviços já existentes, ou fragmentando um serviço amplo em partes e a Inovação por Formalização que ocorre quando um serviço pouco estruturado é padronizado por meio da introdução de manuais e metodologias. Em suma, para Gallouj e Weinstein (1997), a inovação em serviços vai muito além da aquisição de tecnologias, ela reside fundamentalmente na interação das habilidades e conhecimentos entre prestadores e clientes para resolver problemas e gerar novos valores.

2.3.4 Inovação em Modelos de Negócios

A inovação em modelos de negócios refere-se à redefinição da lógica pela qual uma organização cria, entrega e captura valor. Para Chesbrough (2010), a inovação em modelos de negócios envolve mudanças estruturais nas organizações, onde o potencial inovador na criação de novos modelos pode permitir que as tecnologias sejam empregadas de maneira eficiente para ampliar as oportunidades de receita e circulação do conhecimento. Segundo Chesbrough (2010), as empresas tendem a investir em novas tecnologias, mas sem possuir mecanismos formais para inovar seus modelos de negócios que permanecem rígidos. A inovação em modelos de negócios requer experimentação sistemática, aprendizado por tentativa e erro, exploração de alternativas e adaptação contínua. Segundo o autor, a liderança exerce um papel determinante nesse processo de inovação, uma vez que qualquer tipo de inovação organizacional tende a esbarrar em barreiras cognitivas, conflitos com estruturas existentes e resistência à mudança. Assim, Chesbrough (2010), enfatiza a necessidade de experimentação, aprendizagem contínua e liderança eficaz para que mudanças profundas sejam mobilizadoras de modelos de negócios capazes de explorar plenamente as oportunidades de inovação.

2.3.5 Inovação Administrativa (ou Organizacional)

A inovação administrativa refere-se a mudanças nas estruturas organizacionais, nas práticas gerenciais, nos processos decisórios e nos sistemas de gestão, visando o abandono de práticas obsoletas e a adoção de novos métodos de gestão capazes de transformar o desempenho institucional. Drucker (2012) defende a ideia de que toda a inovação deve gerar eficiências e produtividade e são mobilizadas por meio de planejamento propositivo. Damanpour (1991), diferencia as inovações técnicas das inovações administrativas, considerando que a inovação administrativa afeta a eficiência das organizações e envolve mudanças nas estruturas organizacionais, práticas gerenciais, processos decisórios e sistemas de controle. As ideias de Damanpour (1991) dão suporte à abordagem que evidencia que a inovação organizacional é elemento fundamental para dar suporte às demais formas de inovação.

2.4 Gestão Educacional

Drucker (2012) introduz conceitos fundamentais que dão subsídios ao entendimento da gestão ao analisá-la como função central que define a sobrevivência e o sucesso das organizações, enfatizando o papel do gestor como o elemento dinâmico e propulsor de práticas criativas e proativas. Mais adiante, e num contexto mais específico, Zohriah et al., (2023) abordam a gestão como a capacidade de administrar aspectos de uma organização ou empresa, visando alcançar os resultados desejados, envolvendo a tomada de decisões, alocação de recursos, organização de processos de trabalho e motivação para contribuir para o alcance de objetivos comuns, incluindo o monitoramento do ambiente externo e a adaptação organizacional às mudanças.

O termo gestão tem origem no latim *gestio* e significa “ação de dirigir” e carrega uma ideia mais ampla, ligada à geração de processos (Cury, 2007). Para Nurcahya et al. (2024), a etimologia da palavra “educação” tem origem no latim “educare”, que significa “educar” ou “dirigir”, que significa “despertar” ou “desenvolver o potencial”. Nesse sentido, o conceito de gestão educacional não se concentra apenas em aspectos técnicos, mas também considera aspectos humanitários, sociais e culturais, que são relacionados, úteis para o processo de aprendizagem dos estudantes e para a continuidade das instituições de ensino. No contexto amplo, a gestão educacional abrange diversos aspectos, incluindo administração escolar, desenvolvimento curricular, gestão de recursos humanos, financiamento da educação, avaliação e melhoria da qualidade da educação, bem como o relacionamento com os funcionários envolvidos no processo educacional.

A relevância da gestão educacional se evidencia pelo papel fundamental da educação na formação dos indivíduos e da sociedade. Entre os diversos modelos existentes, destaca-se a gestão baseada em resultados, que se concentra na definição de metas claras, na mensuração do desempenho com base em indicadores e no uso de dados para orientar decisões voltadas à melhoria da qualidade educacional (Islam et al., 2022). Uma gestão eficiente possibilita a alocação adequada de recursos para atingir objetivos educacionais, sendo o planejamento um elemento essencial para promover avanços na qualidade do ensino.

No que se refere à continuidade das instituições de ensino, Nurcahya et al. (2024) ressalta o desafio de implementar melhorias contínuas, o que também envolve a aceitação de tecnologias. Não basta possuir recursos tecnológicos, é necessário compreender o valor agregado que favorece sua adoção e, consequentemente, promover a inovação nos processos. Segundo Davis (1989), a Teoria da Aceitação da Tecnologia (TAM) estabelece que a adoção de novas tecnologias depende da percepção de utilidade e da facilidade de uso pelos usuários. Esses fatores determinam que a incorporação tecnológica só se concretiza quando os indivíduos percebem benefícios claros e simplicidade na utilização. Assim, a integração tecnológica não é apenas uma questão técnica, mas também comportamental, exigindo estratégias que promovam aceitação e engajamento. Nesse sentido, a TAM reforça que a efetividade da inovação de processos está diretamente relacionada à aceitação dos usuários, favorecendo sua adoção e uso contínuo.

Por fim, além dos aspectos que permeiam a gestão educacional cotidiana, a expansão do uso da inteligência artificial no contexto educacional surge como um novo desafio, oferecendo soluções inovadoras que estão sendo testadas globalmente, exigindo infraestruturas avançadas e um ecossistema dinâmico de inovação, onde sistemas inteligentes que apoiem decisões estratégicas, o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais dos profissionais da educação e marcos regulatórios e éticos culminem no uso responsável da tecnologia na administração escolar (UNESCO, 2023ª). Do mesmo modo, a crescente presença da IA na sociedade amplia a necessidade de refletir sobre os propósitos da educação e sobre os conhecimentos e competências necessários para a formação dos estudantes. Nesse contexto, a IA não representa apenas a incorporação de uma nova tecnologia às práticas escolares, mas pode contribuir para o redimensionamento do currículo e das formas de ensinar e aprender (Holmes; Bialik; Fadel, 2019).

2.5 Pesquisas Prévias Sobre IA na Gestão Educacional

As pesquisas prévias sobre IA na gestão educacional direcionam-se ao uso aplicado para abarcar modelos de predição na gestão acadêmica, especificamente para monitorar o desempenho dos estudantes, a evasão, o engajamento, a aprendizagem adaptativa, o uso de tutores e sistemas inteligentes para apoiar decisões de gestores e docentes. Em 2019, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2019), criou o primeiro padrão intergovernamental sobre o uso de IA. Os cinco princípios se consolidaram como fundamentos que orientam o trabalho dos países participantes da Parceria Global sobre IA (GPAI), a saber: (a) A IA deve beneficiar as pessoas e o planeta, impulsionando o crescimento inclusivo, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar, (b) Os sistemas de IA devem ser projetados de forma a respeitar o Estado de Direito, os direitos humanos, os valores democráticos e a diversidade, e implementar salvaguardas adequadas, permitindo a intervenção humana quando necessário para garantir uma sociedade justa e equitativa, (c) Deve haver transparência e divulgação responsável em torno dos sistemas de IA para garantir que as pessoas compreendam os resultados e possam questioná-los, (d) Os sistemas de IA devem funcionar de forma robusta, segura e protegida ao longo de seus ciclos de vida, e os riscos potenciais devem ser continuamente avaliados e gerenciado, (e) As organizações e os indivíduos que desenvolvem, implementam ou operam sistemas de IA devem ser responsabilizados pelo seu funcionamento adequado, em conformidade com os princípios acima. Mais adiante, a OCDE (2024) criou a Parceria Global de IA (GPAI, 2024) em parceria com os países membros, visando fortalecer e aprimorar os princípios do uso da IA elencados em 2019.

Em 2020, o MIT lança o Inteligência Artificial Responsável para o Empoderamento Social e a Educação (RAISE, 2020), para promover o uso responsável da IA na educação e na sociedade, desenvolvendo pesquisas, currículos e ferramentas para capacitar estudantes e professores em letramento digital e ética da IA. Em 2021, o *Institute for Ethical AI in Education* (2021) ligado a Universidade de Buckingham lançou o *Ethical Framework for AI in Education*, apresentando diversos princípios para o uso da IA na educação e recomendando fortemente o cuidado com o humano, preservando o papel crítico de gestores e professores, além de incorporar práticas que evitem vieses discriminatórios e garantam acesso equitativo a todas as partes interessadas no sistema educacional.

Segundo Chu et al. (2022), o uso da IA está em expansão e com potencial considerável para o desenvolvimento do ensino superior, porém os autores destacam a existência de lacunas relacionadas a insuficiência de: Estudos sobre impactos pedagógicos de longo prazo, a

necessidade de diretrizes éticas e estudos sobre IA na percepção dos professores e estudantes. Mais adiante, Kasneci et al. (2023), destacam em sua pesquisa os desafios relacionados a adoção da IA generativa, sobretudo relacionados ao enviesamento das informações, precisão e confiabilidade das respostas, reforçando o cuidado com o uso indevido da ferramenta para práticas de plágio e redução de produção sem esforço próprio, além das questões éticas e de dependência tecnológica que culminam na redução do pensamento crítico e diminuição da autonomia do estudante.

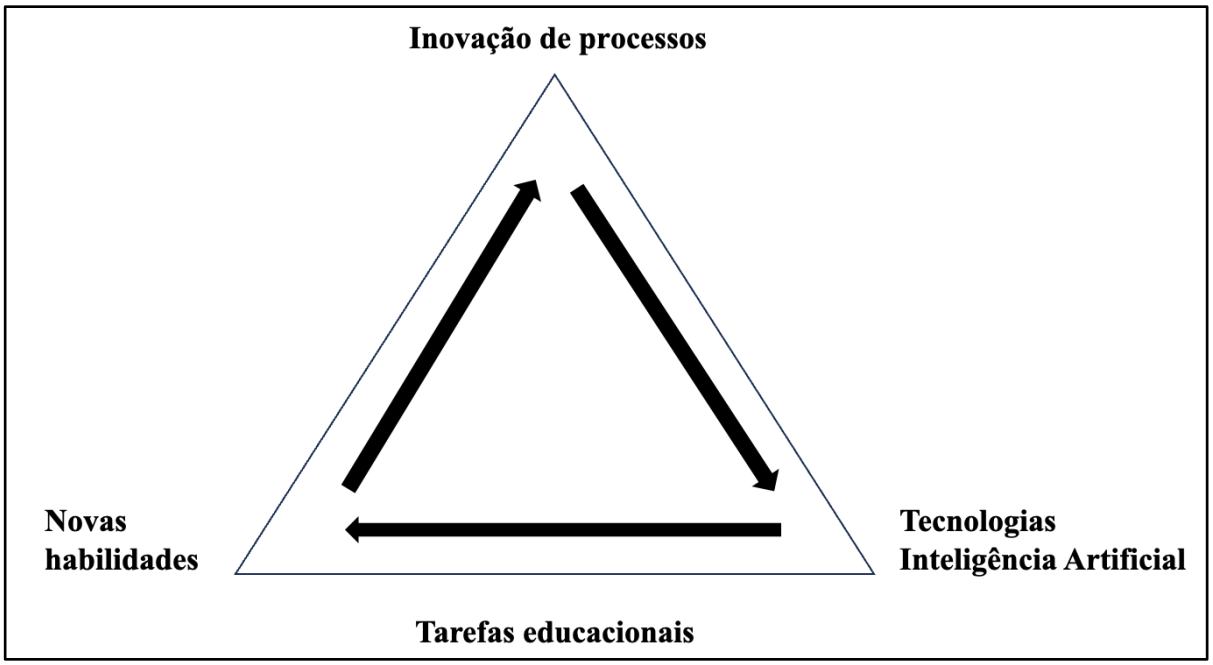
Por sua vez, o estudo de Crompton e Burke (2023), trazem contribuições diretas para a gestão educacional a partir do uso da IA, tais como: Gerenciamento de aprendizagem, avaliação automatizada, processos administrativos, impactos em governança e planejamento educacional. O estudo identifica os cinco principais usos da IA no ensino superior, sendo: Avaliação, predição, assistentes de IA, sistemas de tutor inteligente e gestão da aprendizagem, oferecendo um panorama sobre como a IA está sendo aplicada em diferentes funções educacionais.

Conforme Arar et al. (2025), os estudos em IA na educação são relevantes para destacar a aplicação das tecnologias na educação e seu potencial para transformar práticas administrativas e apoio à liderança na era digital. O estudo conduzido pelos autores propõe caminhos para que a IA seja utilizada de forma estratégica, contribuindo para um entendimento mais profundo das oportunidades, desafios e implicações da IA nas estruturas de gestão e liderança educacional contemporânea. Segundo Arar et al. (2025), o uso da IA deve ser feito de maneira integrada na gestão educacional para apoiar a tomada de decisão, monitorar o desempenho das melhorias administrativas, considerando os desafios relacionados às lacunas de pesquisa, as barreiras organizacionais, a capacitação de gestores para lidar com mudanças tecnológicas, a formulação de políticas e as implicações éticas.

Em Ciarli et al. (2021), IA é abordada como uma força disruptiva na ciência, que fomenta a aceleração de descobertas e proporciona a otimização processos complexos. A IA possibilita a análise de grandes volumes de dados para serem aplicados em áreas como ciências naturais, engenharia, saúde e ciências sociais. Os autores também apontam como tendencia futura a integração da IA com a computação quântica, constituindo-se uma fronteira promissora, que exigirá pesquisas interdisciplinares e desenvolvimento de algoritmos quânticos adaptados. Segundo Ciarli et al. (2021), o impacto das tecnologias digitais não pode ser compreendido de forma isolada, pois elas são interligadas a três dimensões, a saber: As próprias tecnologias digitais, os processos e rotinas de inovação das organizações, e as competências das pessoas. Segundo os autores, à medida que as tecnologias digitais evoluem, as competências necessárias para desenvolver e adotar essas tecnologias também evoluem, ou seja, existe uma

coevolução, instigando a metacompetência, ou seja, a capacidade de adaptar-se continuamente as competências já existentes ou adquirir novas competências para utilizar as novas capacidades possibilitadas pelas mudanças nas tecnologias digitais. Ciarli et al. (2021), abordam a transformação digital como um processo contínuo e imprevisível, exigindo aprendizado ao longo da vida e questionando a curadoria do aprendizado para que as pessoas se mantenham relevantes. Diante disso, a inovação de processos exige pensamento crítico e aprendizagem contínua, alinhando tecnologia, inovação e desenvolvimento humano sustentável, sendo as tecnologias as fomentadoras de novas atividades, que por sua vez, requerem novas habilidades digitais para inovar os processos dentro das organizações. Esse processo está ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Interconexões entre Inovação, Habilidades e Tecnologias Digitais



Fonte: Adaptado de Ciarli et al. (2021).

Em suma, os estudos preliminares e os documentos apresentados subsidiaram as primeiras discussões nos últimos anos a respeito dos princípios normativos e éticos, oferecendo evidências a respeito do uso da IA na educação, fundamentando a inovação de processos nas organizações, além de elencar os desafios de adoção. Esses estudos preliminares sobre o uso da IA na educação se consolidam como evidências empíricas relevantes sobre as aplicações reais das tecnologias de IA na educação, mapeando tendências, apontando lacunas e abrindo caminhos para investigações futuras sobre estudos no campo.

A síntese das publicações analisadas na pesquisa está organizada e apresentada na Tabela 4.

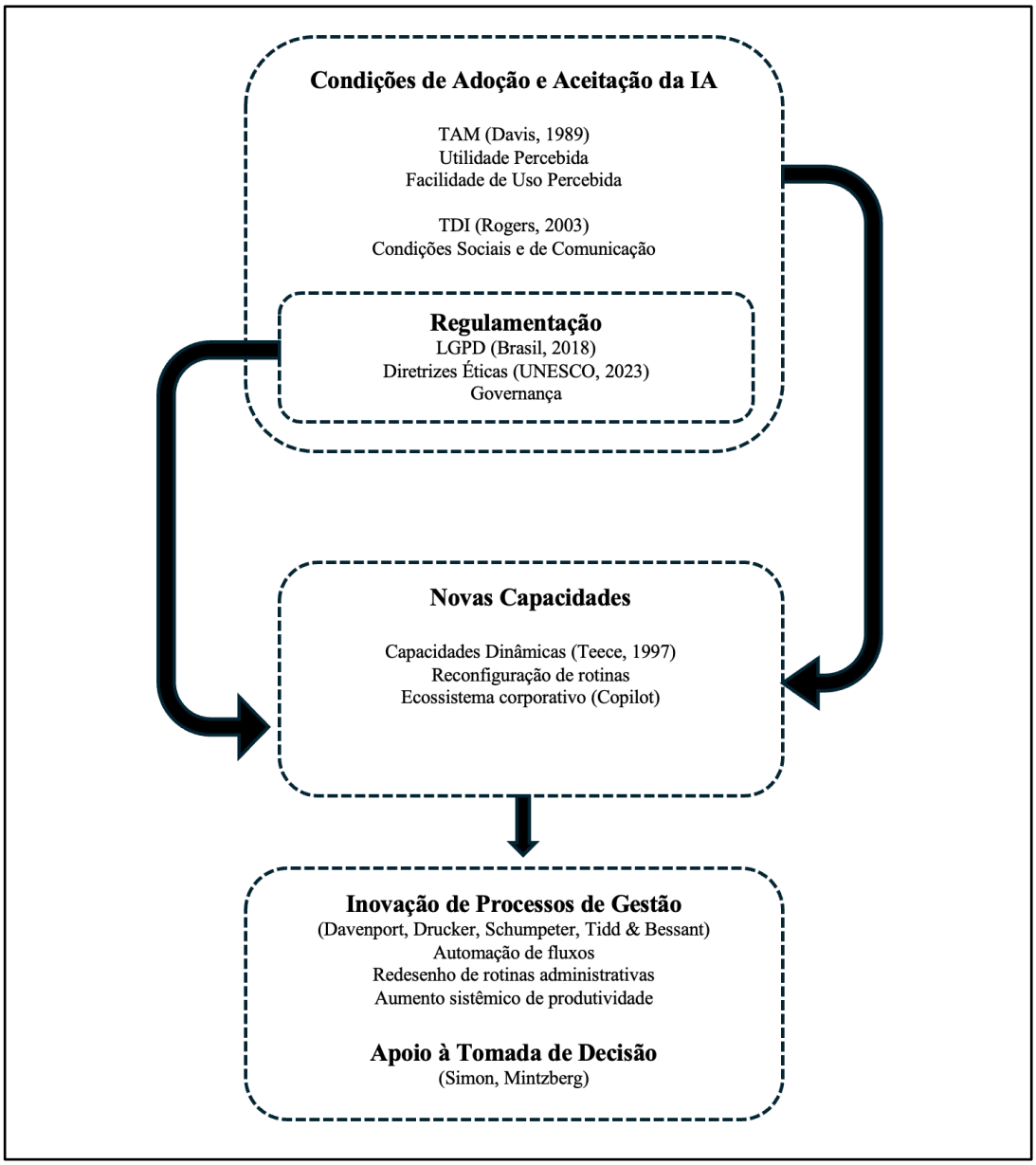
Tabela 4 - Pesquisas sobre Inteligência Artificial na Educação - Síntese das Publicações

Publicação / Autor	**Foco do Documento**	**Principais Princípios Relacionados à IA na Educação**
UNESCO (2022) Recomendação sobre a Ética da IA	Ética e governança global da IA	Centralidade do ser humano, Direitos humanos; Justiça e não discriminação, Transparência, Responsabilização, Privacidade e proteção de dados, Sustentabilidade social
UNESCO (2023a) Guidance for Generative AI in Education and Research	IA generativa na educação e pesquisa	Uso pedagógico responsável, Supervisão humana, Transparência algorítmica, Proteção de dados educacionais, Capacitação docente, Avaliação de riscos, Integridade acadêmica
UNESCO (2023b) Guia para IA no Ensino Superior	Gestão e políticas no ensino superior	Governança institucional da IA, Tomada de decisão baseada em dados, Inclusão e equidade, Formação de competências digitais, Uso ético e estratégico da IA
OECD (2019) OECD Principles on AI	Princípios internacionais de IA	Crescimento inclusivo, Bem-estar humano, Transparência e explicabilidade, Robustez e segurança, Responsabilização, Governança confiável
OECD (2025) GPAI	Cooperação internacional em IA	Desenvolvimento responsável da IA, Colaboração multissetorial, Ética aplicada, Políticas públicas baseadas em evidências, IA centrada no ser humano
Institute for Ethical AI in Education (2021)	Framework ético para IA educacional	Finalidade educacional clara, Benefício pedagógico, Justiça e equidade, Explicabilidade, Proteção de dados, Relações humanas no ensino, Sustentabilidade
Chu, Tu & Yang (2022)	Revisão sistemática sobre IA no ensino superior	IA como apoio à decisão, Personalização, Eficiência da gestão, Necessidade de governança ética, Capacitação institucional, Riscos de viés e opacidade
Wang et al. (2020)	Adoção docente de sistemas inteligentes	Aceitação tecnológica, Utilidade percebida, Confiança nos sistemas, Papel ativo do docente, Resistência e desafios humanos
Fogel (2022)	Conceituação de IA	IA como sistema de tomada de decisão, Autonomia limitada, Dependência de dados, Importância da definição conceitual clara
Ciarli et al. (2021)	Tecnologias digitais, inovação e competências	IA como motor de inovação de processos, Coevolução tecnologia-competências, Impactos na produtividade, Reorganização institucional
Crompton & Burke (2023)	Estado da arte da IA no ensino superior	IA para gestão e aprendizagem, Decisão baseada em dados, Necessidade de políticas institucionais, Ética e equidade, Lacunas de pesquisa
Arar et al. (2025)	Liderança e gestão educacional com IA	IA no apoio à liderança, Governança educacional, Tomada de decisão estratégica, Desafios éticos, Capacitação de gestores

Fonte: Autora (2026).

Diante disso, o estudo propõe investigar a adoção das tecnologias de IA a partir do Modelo de Aceitação de Tecnologia de Davis (1989), bem como os fatores sociais e comunicacionais descritos na Teoria da Difusão da Inovação de Rogers (2003), acrescidos dos aspectos regulatórios que podem favorecer o desenvolvimento de novas capacidades organizacionais (Teece et al., 1997). Além disso, busca compreender como os resultados dessas transformações podem promover a inovação nos processos de gestão educacional, por meio da automação e do redesenho de atividades (Davenport, 1993; Drucker, 1995; Schumpeter, 1934; Tidd & Bessant, 2021), conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Modelo Conceitual



Fonte: Autora (2026).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Dada a crescente relevância da apropriação da IA na sociedade e particularmente, nas organizações, este estudo teve como objetivo geral investigar como a Inteligência Artificial tem contribuído para a inovação dos processos de gestão educacional. A partir desse escopo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: (a) identificar os processos administrativos com potencial de serem transformados pela aplicação da IA nas instituições de ensino de educação básica no setor privado; (b) analisar os benefícios e os desafios relacionados à adoção de tecnologias baseadas em IA no contexto das instituições de ensino; e (c) analisar como a IA tem contribuído para a tomada de decisão na gestão educacional.

Para atender aos objetivos propostos, foi realizado um estudo de caso a respeito do uso da IA nos processos de gestão educacional. A investigação foi desenvolvida em uma instituição privada de educação básica, localizada na cidade de São Paulo, durante o período de janeiro a abril de 2026. A análise concentrou-se na compreensão de como a IA tem contribuído para a inovação e a transformação dos processos relacionados à gestão educacional. Segundo Goode e Hatt (1969), o estudo de caso constitui uma estratégia de investigação que permite analisar um fenômeno preservando o caráter unitário do objeto social estudado. Conforme Tull e Hawkins (1976), essa abordagem possibilita a realização de análises aprofundadas de uma situação específica. Bressan (2000), por sua vez, destaca o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa científica rigorosa, particularmente relevante para as Ciências Sociais Aplicadas, entre elas a Administração.

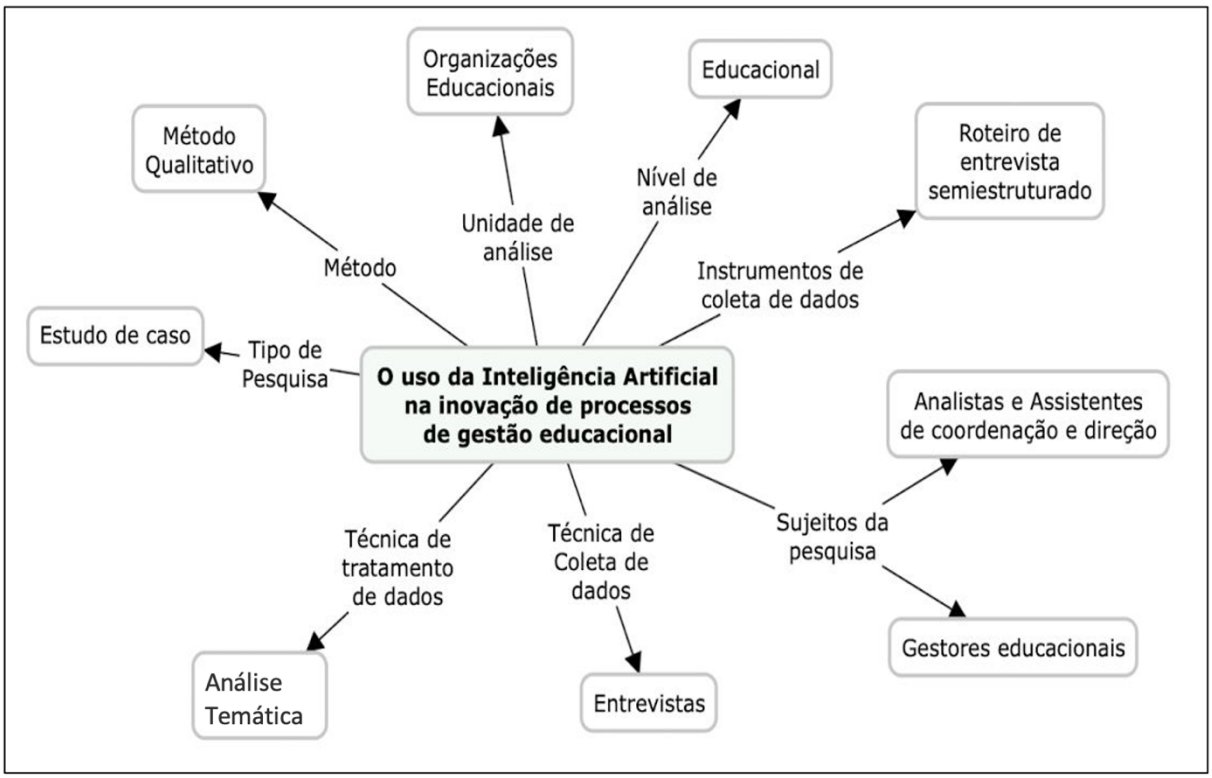
De modo geral, os estudos de caso podem ser organizados em três fases: (a) exploratória, destinada à definição dos focos do estudo; (b) coleta e delimitação dos dados; e (c) análise e interpretação dos dados. Conforme André (2013), essas etapas podem ser articuladas de maneira flexível, não necessariamente ocorrendo de forma linear ou rigidamente sequencial. Nesse sentido, esta pesquisa apresenta caráter exploratório, buscando ampliar a compreensão sobre o fenômeno investigado e aprofundar o conhecimento acerca do uso da IA na gestão educacional.

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, fundamentada em uma perspectiva construcionista social. Segundo Gosden (1995), esse aspecto envolve a construção do conhecimento por meio da interação dos indivíduos em seus contextos sociais. Essa perspectiva parte do pressuposto de que a realidade e os significados são construídos socialmente por meio das interações, experiências, práticas culturais e processos de comunicação entre os indivíduos. A investigação foi realizada por meio de entrevistas, buscando compreender as percepções, as

experiências e as interpretações dos participantes em relação ao problema de pesquisa. Foram conduzidas entrevistas individuais, orientadas por um roteiro semiestruturado, apresentado no Apêndice B.

O procedimento de coleta e registro dos dados seguiu um protocolo de entrevistas previamente elaborado. De acordo com Creswell e Creswell (2021), esse protocolo deve ser planejado antes da entrada do pesquisador no campo, contribuindo para a organização e a sistematização do processo de coleta de dados. As entrevistas foram realizadas individualmente, de forma presencial ou remota, por meio das plataformas Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet, conforme a disponibilidade e a preferência dos participantes. Durante todo o processo, foram observados os princípios relacionados à privacidade, à proteção de dados pessoais e à confidencialidade das informações, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Brasil, 2018). Um resumo dos procedimentos metodológicos adotados é apresentado na Figura 3.

Figura 3 - Resumo dos Procedimentos Metodológicos.



Fonte: Autora (2026), CMAPTools®.

Os participantes da pesquisa foram escolhidos intencionalmente, considerando sua experiência e envolvimento direto com iniciativas de utilização de IA no contexto da gestão educacional. Dessa forma, priorizou-se as experiências dos participantes em relação ao

fenômeno investigado, em detrimento da quantidade de entrevistados no estudo. Dessa forma, a delimitação da amostra foi definida considerando a adequação dos participantes aos objetivos do estudo e a suficiência das informações obtidas para responder à questão de pesquisa. Os dez entrevistados ocupam posição estratégica na instituição e forneceram informações suficientes para a identificação de padrões, recorrências e diferentes perspectivas sobre o uso da IA na inovação dos processos de gestão educacional.

As entrevistas foram gravadas, posteriormente transcritas e analisadas, mediante o consentimento livre e esclarecido dos participantes. Para a realização das entrevistas, foram adotados os procedimentos recomendados por Creswell e Creswell (2021), com a elaboração de questões destinadas a suscitar as concepções, experiências e opiniões dos participantes acerca do fenômeno investigado. Durante as entrevistas, também foram realizadas anotações, como medida de segurança diante de uma eventual falha no equipamento de gravação, evitando a perda de informações relevantes ou a necessidade de repetir a entrevista.

Após a transcrição das entrevistas, realizou-se a leitura integral do material em diferentes momentos, com o objetivo de compreender seu significado geral e identificar aspectos relevantes para a investigação. Foram identificados manifestos semânticos explicitados nas falas dos participantes e significados pressupostos, ou seja, os temas que conforme Braun e Clarke (2006), compõem a Análise Temática (AT) e que consiste na identificação, descrição e interpretação de padrões de significados presentes nos dados, possibilitando a construção e interpretação de padrões de significados relevantes para responder à questão de pesquisa.

As entrevistas foram realizadas com três grupos de participantes: (a) gestores da área educacional; (b) gestores da área de tecnologia; e (c) profissionais das áreas de tecnologia educacional e tecnologia da informação. Inicialmente, a pesquisa previu a realização de entrevistas com dez profissionais, distribuídos da seguinte forma: três gestores da área educacional, três gestores da área tecnológica, dois professores de tecnologia e dois analistas.

Com o objetivo de avaliar a coerência entre as diferentes dimensões e decisões que compõem a pesquisa, foi utilizada a Matriz de Amarração Metodológica. Esse instrumento contribui para verificar a aderência e a compatibilidade entre o modelo de pesquisa, os objetivos, a fundamentação teórica, os procedimentos de coleta e as técnicas de análise dos dados, contribuindo para a consistência metodológica e o rigor científico da investigação. Conceitualmente, a Matriz de Amarração Metodológica consiste em uma estrutura matricial que permite relacionar e comparar as principais decisões e definições da pesquisa (Telles, 2001).

Dessa forma, o Apêndice A apresenta a Matriz de Amarração Metodológica elaborada para esta pesquisa, sugerindo as relações entre o objetivo geral, os objetivos específicos, a fundamentação teórica, os pontos de investigação, as técnicas de coleta e análise dos dados, os resultados esperados e a forma de apresentação dos resultados.

Para a coleta dos dados, foi utilizada a entrevista de campo, com o objetivo de compreender o fenômeno investigado a partir da perspectiva dos participantes envolvidos, considerando os diferentes pontos de vista relevantes para a pesquisa (Godoy, 1995). Para preservar a confidencialidade dos participantes e facilitar a organização dos dados, as entrevistas foram identificadas por códigos, de E1 a E10. Essa numeração foi utilizada exclusivamente como referência e não representa uma sequência cronológica ou qualquer vínculo temporal entre as entrevistas.

As entrevistas foram realizadas de forma presencial ou remota, conforme a disponibilidade dos participantes. As entrevistas remotas ocorreram por meio de plataformas digitais, considerando também possíveis períodos de ausência ou indisponibilidade dos profissionais para encontros presenciais.

Foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturado com base nos objetivos da pesquisa, conforme apresentado na Tabela 5. A escolha dessa técnica justifica-se pela possibilidade de combinar questões previamente definidas com a flexibilidade necessária para explorar aspectos emergentes durante a interação com os participantes. As entrevistas semiestruturadas permitem que os participantes apresentem livremente suas percepções e experiências, ao mesmo tempo em que oferecem ao pesquisador pontos de referência relacionados ao foco da investigação. Além disso, novas questões podem ser formuladas durante a entrevista, de acordo com as informações apresentadas pelos participantes (Godoy, 2007).

Tabela 5 - Roteiro de Entrevista Semiestruturada

Autores	**Teorias/Conceitos Relacionados**	**Pergunta**	**Categoria**
Schumpeter (1934; 1942) Ciarli et al. (2021)	Inovação, Destruição criativa, Automação inteligente.	Quando a instituição adotou o uso de IA e quais foram as primeiras atividades implementadas?	Adoção
Rogers (2003) Davis (1989) UNESCO (2023a) Cury (2007)	Difusão de inovações, Aceitação tecnológico, Ética da IA, Gestão democrática.	Quais são os principais desafios enfrentados para promover a adoção efetiva da IA na organização?	Adoção

Autores	Teorias/Conceitos Relacionados	Pergunta	Categoria
Davis (1989) Hameed et al. (2012) Rogers (2003)	Adoção tecnológica, Uso percebido, Lacunas sociotécnicas.	De que maneira o uso da IA contribuiu para aumentar a produtividade e inovar processos internos?	Inovação de processos
Schumpeter (1934; 1942) Teece et al. (1997) Ciarli et al. (2021) Nurcahya et al. (2024)	Produtividade, Inovação, Capacidades dinâmicas, Transformação digital.	Como a IA tem sido utilizada para automatizar e aprimorar processos administrativos, liberando tempo para ações estratégicas?	Inovação de processos
UNESCO (2023a) Drucker (2012) Nurcahya et al. (2024)	Diretrizes para IA, Gestão por colaboração, Estruturas de gestão.	Quais diretrizes próprias/adotadas sobre o uso da IA estão sendo usadas pela instituição?	Governança Digital
Teece et al. (1997) Ciarli et al. (2021)	Capacidades dinâmicas, Adaptação tecnológica, Transformação digital.	Como está previsto pela instituição a prevenção a incidentes com uso da IA, como vazamentos de dados e uso não ético?	Governança Digital
Nurcahya et al. (2024) Zohriah et al. (2023) Davis (1989)	Gestão educacional, Uso tecnológico, Mudança organizacional.	Quais práticas são adotadas para garantir a segurança, integridade e confidencialidade dos dados no uso da IA, especialmente em ambientes de nuvem e trabalho remoto?	Governança Digital
UNESCO (2023a) Rogers (2003) Davis (1989) Teece et al. (1997) Ciarli et al. (2021)	Diretrizes para IA generativa e agentes, Difusão e aceitação de tecnologias, Utilidade percebida, Capacidades dinâmicas, Transformação digital	Quais tipos de Inteligência Artificial (IA generativa, agentes autônomos, sistemas preditivos, assistentes operacionais etc.) são utilizados na instituição?	Adoção / Inovação de processos / Aspectos éticos
Rogers (2003) Davis (1989) Hameed et al. (2012) Ciarli et al. (2021) UNESCO (2023b)	Difusão de inovações, Aceitação tecnológica, Capacitação organizacional, Competências digitais, Ética e uso responsável da IA.	Quem são as áreas qualificadas ou que recebem/fornecem capacitações específicas para o uso seguro e eficaz da IA na instituição?	Adoção / Desafios Aspectos éticos
Simon (1977) Mintzberg et al. (2000)	Tomada de Decisão	Como a IA tem sido utilizada para apoiar a tomada de decisão nos processos de inovação da organização (por exemplo, análise de dados, automação de decisões, recomendações preditivas ou apoio estratégico)?	Tomada de decisão
-	-	Alguma sugestão ou comentário adicional que você queira acrescentar?	-

Fonte: Autora (2026).

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas na íntegra com o auxílio do recurso de transcrição do Microsoft Teams. A duração média das entrevistas foi de aproximadamente 40 minutos, resultando em um *corpus* composto por 234 páginas de transcrições. Após a realização das transcrições, procedeu-se à leitura integral e reiterada do material, com o objetivo de promover a familiarização com os dados e compreender seus significados gerais.

Os dados foram analisados, visando identificar padrões (temas) conforme os procedimentos propostos por Braun e Clarke (2006), onde dados qualitativos como transcrições de entrevistas devem ser feitos por meio da Análise Temática (AT), como um processo não linear. Essa abordagem foi utilizada para viabilizar a identificação, análise e interpretação de padrões de significado presentes nos relatos dos participantes, estabelecendo relações entre suas experiências, percepções e interpretações acerca do uso da IA nos processos de gestão educacional.

Sob essa perspectiva, a Análise Temática (AT), proposta por Braun e Clarke (2006), constitui uma das abordagens metodológicas mais amplamente utilizadas na pesquisa qualitativa, sendo definida pelas autoras como um método sistemático para identificar, analisar e interpretar padrões de significado, denominados temas, a partir de dados qualitativos. Sua principal característica é a flexibilidade teórica, uma vez que não está vinculada a uma perspectiva epistemológica específica, permitindo sua aplicação em diferentes abordagens de pesquisa e contextos investigativos. Tal característica a torna especialmente adequada para estudos que buscam compreender percepções, experiências e processos organizacionais complexos. Braun e Clarke (2006) estruturam a análise em seis fases interdependentes: (1) familiarização com os dados, por meio da leitura atenta e repetida do material coletado; (2) geração de códigos iniciais, atribuídos a segmentos relevantes para responder à questão de pesquisa; (3) busca por temas, realizada a partir do agrupamento dos códigos em padrões mais amplos de significado; (4) revisão dos temas, verificando sua consistência em relação aos dados analisados; (5) definição e nomeação dos temas, refinando seu significado conceitual e sua representatividade; e (6) produção do relatório final, etapa em que os resultados são articulados à literatura científica e ilustrados por evidências extraídas dos dados. Dessa forma, a Análise Temática oferece um processo rigoroso e sistemático para a interpretação de dados qualitativos, favorecendo a construção de inferências consistentes e teoricamente fundamentadas."

Para apoiar a organização, a classificação e a codificação dos dados, foi utilizado o software MAXQDA, como ferramenta de suporte à análise qualitativa (Gizzi & Rädiker, 2021). A utilização do software contribuiu para a sistematização do *corpus*, a organização dos códigos e o estabelecimento de relações entre os diferentes dados obtidos. Entretanto, o uso de ferramentas computacionais não substituiu o processo interpretativo realizado, onde o pesquisador deve permanecer responsável pela análise e atribuição de significados aos dados (Nowell et al., 2017).

A primeira etapa da análise consistiu na familiarização com os dados, realizada por meio da leitura detalhada e reiterada das transcrições das entrevistas. Esse processo permitiu

desenvolver uma visão geral do material e identificar aspectos iniciais relevantes para o problema e os objetivos da pesquisa. Durante essa etapa, foram identificados padrões e temas que emergiram dos relatos dos participantes.

Em seguida, foi realizada a codificação inicial dos dados com a atribuição de códigos aos trechos relacionados ao fenômeno investigado, permitindo identificar ideias, experiências e percepções relevantes para a pesquisa (Nowell et al., 2017).

O processo de codificação foi desenvolvido em ciclos, tomando como referência os procedimentos apresentados por Gizzi e Rädiker (2021). No primeiro ciclo, foi utilizada a codificação descritiva, com o objetivo de identificar e organizar os principais tópicos abordados pelos participantes. Posteriormente, os códigos foram revisados e comparados, buscando identificar relações, aproximações e diferenças entre eles. Esse processo possibilitou a manutenção, a exclusão, a reformulação ou o agrupamento dos códigos em temas mais amplos.

Na etapa seguinte, os códigos foram analisados e agrupados para a identificação de temas potenciais. Foram examinados os diferentes padrões de significado presentes nos relatos dos participantes e sua relação com o problema e os objetivos da pesquisa. Nesse processo, alguns códigos foram eliminados, reformulados ou agrupados, enquanto outros foram mantidos de acordo com sua relevância para a compreensão do fenômeno investigado.

Posteriormente, foi realizada a revisão dos temas, buscando verificar a coerência entre os extratos de dados codificados e os temas identificados. De acordo com Braun e Clarke (2006), os temas representam padrões de significado relevantes para a compreensão dos dados. Dessa forma, foram revisados os trechos associados a cada tema, considerando sua coerência interna e sua capacidade de representar aspectos significativos do conjunto de dados.

A relevância dos temas não foi determinada exclusivamente pela frequência com que apareciam nas entrevistas, mas principalmente por sua capacidade de capturar aspectos importantes relacionados à questão e aos objetivos da pesquisa. As transcrições das entrevistas constituíram a principal fonte de dados da investigação, sendo analisadas a partir das experiências e interpretações apresentadas pelos participantes.

Na etapa de definição e nomeação dos temas, foram delimitados os aspectos dos dados representados por cada tema e sua relevância para a compreensão do fenômeno investigado (Braun & Clarke, 2006). Esse processo permitiu organizar os resultados de forma a evidenciar as relações entre o uso da IA, as transformações nos processos de gestão educacional e as percepções dos participantes.

A etapa final da análise foi apoiada pelos recursos disponíveis no MAXQDA. As ferramentas de organização e visualização do software contribuíram para identificar relações

entre códigos, temas, participantes e contextos, proporcionando uma visão integrada dos dados analisados. A partir desse processo, foram elaborados quadros, resumos e outras formas de organização dos resultados, contribuindo para a apresentação e a interpretação dos principais achados da pesquisa (Gizzi & Rädiker, 2021).

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para a realização deste estudo, foram conduzidas dez entrevistas com membros da equipe gestora de uma instituição privada de educação básica, utilizando-se um roteiro semiestruturado. A instituição participante está localizada na zona sul da cidade de São Paulo, possui mais de sessenta anos de atuação e é reconhecida nacional e internacionalmente por sua proposta educacional alinhada às demandas contemporâneas da educação.

Sua abordagem pedagógica é orientada pelo desenvolvimento de competências dos estudantes e promove, anualmente, há mais de quinze anos, um congresso dedicado à troca de práticas pedagógicas entre educadores de escolas públicas e privadas de diferentes regiões do Brasil. A instituição possui currículo específico de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e Educação Criativa para integrar e mobilizar o desenvolvimento de habilidades essenciais à aprendizagem ao longo da vida.

O reconhecimento de suas iniciativas na área de inovação educacional é evidenciado por certificações internacionais, como Apple Distinguished School e Microsoft Showcase School, atribuídas a instituições que demonstram a integração significativa das tecnologias digitais em seus projetos pedagógicos. A escola também se destaca por sua atuação pioneira na implementação de laboratórios criativos e espaços de fabricação digital (makerspaces), incorporados ao currículo regular desde 2016.

A estrutura organizacional da instituição contempla departamentos específicos de Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia Educacional (TE), compostos por equipes multidisciplinares que reúnem gestores, coordenadores, professores, monitores e analistas especializados. Paralelamente, mantém investimentos contínuos em infraestrutura tecnológica e em programas de formação continuada para docentes.

A partir do período da pandemia de COVID-19, foi instituído um comitê gestor de governança digital, responsável pela elaboração de políticas internas voltadas à segurança de dados, pela definição de diretrizes para o uso de ferramentas digitais e de inteligência artificial e pela curadoria de recursos digitais, bem como pela orientação de práticas síncronas e assíncronas.

A instituição utiliza um Learning Management System (LMS) destinado aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Nesse ambiente virtual de aprendizagem, são disponibilizados materiais relacionados às aulas presenciais, incluindo recursos multimodais que dão suporte às práticas pedagógicas.

Desde 2022, além dos componentes curriculares previstos pelas diretrizes educacionais nacionais e estaduais, a instituição passou a oferecer regularmente cursos de educação financeira, educação midiática e computação. Esse ecossistema educacional, apoiado por uma cultura de inovação e pelo uso estratégico das tecnologias digitais, tem contribuído para o desenvolvimento de projetos estudantis em áreas como *Machine Learning* e *Internet of Things* (IoT), alguns dos quais foram reconhecidos em competições promovidas pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), tornando a instituição uma das pioneiras da educação básica brasileira a alcançar esse tipo de reconhecimento internacional.

4.1. Caracterização dos Participantes

A caracterização dos participantes encontra-se detalhada na Tabela 6. Ao todo, o estudo contou com dez profissionais atuantes nas áreas de gestão educacional e de tecnologia da informação, bem como membros de equipes multiprofissionais diretamente vinculadas a esses setores na instituição. Os participantes possuem nível superior, 60% são gestores, 40% integram a equipe de gestão institucional, sendo 20% como analistas de TI e 20% como professores de tecnologia.

Tabela 6 - Caracterização dos Participantes da Pesquisa.

Entrevista	**Tempo na Organização**	**Idade**	**Nível de escolaridade**	**Área de atuação**	**Função**
E1	Desde 2022	50	Ensino superior	Tecnologia Educacional	Professor
E2	Desde 2024	28	Ensino superior	Tecnologia Educacional	Professor
E3	Desde 2024	36	Ensino superior	Tecnologia da Informação	Gestor
E4	Desde 2023	26	Ensino superior	Tecnologia da Informação	Analista
E5	Desde 2020	46	Ensino superior	Tecnologia da Informação	Gestor
E6	Desde 2020	26	Ensino superior	Tecnologia da Informação	Analista
E7	Desde 2023	47	Ensino superior	Educacional	Gestora
E8	Desde 2020	47	Ensino superior	Tecnologia da Informação	Gestora
E9	Desde 2010	49	Ensino superior	Educacional	Gestora
E10	Desde 2014	46	Ensino superior	Educacional	Gestora

Fonte: Autora (2026).

4.2. Processo de Codificação e Análise Temática

Utilizando-se de entrevistas coletou-se informações dos participantes pesquisados a partir de gravações que foram posteriormente transcritas. A análise do conteúdo destacou as ideias principais obtidas durante as entrevistas. Após a organização do corpus, o tratamento e a interpretação dos dados qualitativos seguiram as diretrizes de Análise Temática (AT) de Braun e Clarke (2006), por meio de suas seis fases recursivas: familiarização com os dados, geração de códigos iniciais, busca por temas, revisão dos temas, definição/nomeação dos temas e produção do relatório final. Durante a etapa de codificação inicial, realizada com o suporte do software MAXQDA, foram gerados códigos associados aos trechos mais relevantes para responder aos objetivos do estudo. Posteriormente, os códigos foram revisados de forma iterativa e agrupados em Subtemas (S). Deste refinamento, emergiram seis Temas (T) centrais que estruturam os achados desta pesquisa. A Tabela 7 apresenta a descrição de cada Tema e seus respectivos Subtemas.

Tabela 7 - Temas e Subtemas Identificados

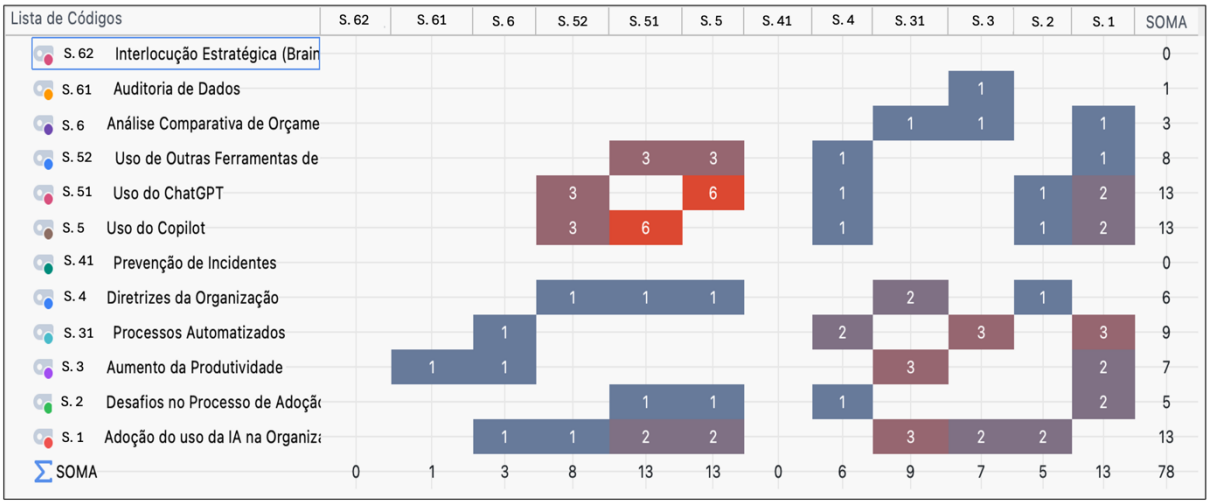
Temas	**Subtemas**
T1 - Adoção da Inteligência Artificial na Gestão	S. 1 - Adoção do uso da IA na Organização
T2 - Desafios para a Adoção da IA na Organização	S. 2 - Desafios no Processo de Adoção
T3 - Inovação e Transformação de Processos	S. 3 - Aumento da Produtividade S. 31 - Processos Automatizados
T4 - Governança Digital e Segurança da Informação	S. 4 - Diretrizes da Organização S. 41 - Prevenção de Incidentes
T5 - Recursos de IA Mais Utilizados	S. 5 - Uso do Copilot S. 51 - Uso do ChatGPT S. 52 - Uso de Outras Ferramentas de IA
T6 - Inteligência Artificial na Tomada de Decisão	S. 6 - Análise Comparativa de Orçamentos S. 61 - Auditoria de Dados S. 62 - Interlocução Estratégica (*Brainstorming*)

Fonte: Autora (2026).

A partir da estrutura de codificação realizada com auxílio do software MaxQDA®, pode-se identificar o relacionamento entre os códigos atribuídos a transcrições semelhantes, como, por exemplo, a associação entre o uso do ChatGPT, do Copilot e de outras ferramentas de IA, bem como com processos automatizados, aumento da produtividade e a adoção e utilização de IA na organização. Os participantes do estudo sugerem que o uso do Copilot e o uso do ChatGPT possuem forte relacionamento bem como o uso de outras ferramentas de IA sinalizando que a adoção do uso de IA na instituição não está vinculado apenas ao uso de única ferramenta.

Outro aspecto importante é o relacionamento da adoção do uso de IA na instituição e processos automatizados e por consequência o aumento da produtividade. Essas relações estão apresentadas na Figura 4.

Figura 4 - Conexões Entre Códigos



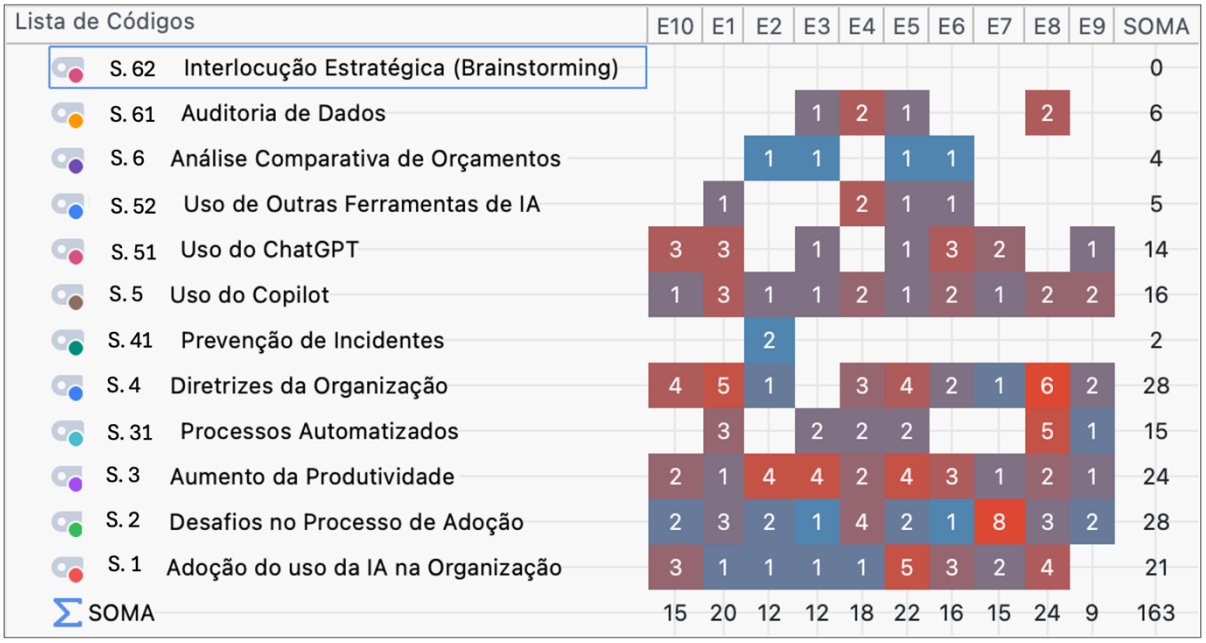
Fonte: Elaborado pela autora (2026), utilizando MaxQDA®.

Os trechos que evidenciam essa análise estão apresentados na sequência.

> E1: [...] “O mais utilizado mesmo é a generativa, como o ChatGPT, Copilot, sendo que o Copilot é utilizado dentro do ambiente da organização. Não é acessado no ambiente global, ele fica na nuvem, mas como se fosse numa partição só da organização. Então nenhum dado ali tem o risco assim de ser a capturado por uma outra instituição.”
> E6: [...] “Teoricamente, na instituição, a gente acaba utilizando [...], somente o Copilot. [...] Por exemplo, existem diretores que utilizam ChatGPT, existem outros funcionários que utilizam Gemini [...]. Eu sou um deles [...]”
> E9: [...] “Eu gosto mais do ChatGPT porque ele exibe as conversas que eu tive há muito tempo. O Copilot me mata. Parece que eu estou falando com uma pessoa que não entende o que eu estou dizendo, que toda vez eu tenho que falar a mesma coisa [...].”
> E1: “[...] a partir do momento que algumas decisões precisam ser tomadas em questão de processos e você conhece a fundo o processo como ele é feito, você pode fazer pesquisas com o uso da inteligência artificial sugerindo alternativas e caminhos para automação de alguns processos e para melhoria de outros.”
> E2: “Quando eu entrei aqui, já estava em uso. [...] A gente começou a elaborar algumas coisas com o Copilot para a gente dar esses primeiros passos no uso da IA.”
> E3: “Inclusive recente, a gente criou através da IA, uma plataforma para fazer o inventário dos equipamentos da escola. Isso nós fazíamos no manual, hoje já temos essa ferramenta feita no próprio Excel por ele.”

Conforme a Figura 5, destacam-se o participante E1, com forte relação às diretrizes da instituição, o participante E5, com grande relação ao uso de IA na instituição, o participante E7, associado aos desafios no processo de adoção, e o participante E8, com destaque para diretrizes e processos automatizados.

Figura 5 - Matriz de Código



Fonte: Elaborado pela autora (2026), utilizando MaxQDA®.

Os trechos que evidenciam essa análise estão apresentados na sequência.

> E1: "[...] eu acho que hoje se fala muito em questão de agentes de inteligência artificial. A escola não utiliza muito nesse momento, mas eu acho que precisa ser bem entendido, bem investigado, precisa de um treinamento mais profundo, porque o agente em si, ele pode realmente fazer ou realizar atividades que gerem riscos se ele não for bem desenvolvido. Então eu acho que esse ponto ainda precisa ser amadurecido."
> E5: "[..] quando o time percebe o uso e começa a utilizar para algum processo que precisa, é instantâneo [...]. No momento, então, às vezes tem processo que a gente estava tendo de uma, por exemplo, uma dinâmica de controle de. De ativos, por exemplo. Então, o que hoje eu estou usando um exemplo para você entender quando, enquanto a gente não percebe aquilo, a gente vai usando o dia a dia do como que eu controlo um ativo? Vou lá, preenche uma planilha e vou, mas que eu poderia fazer?.
> E7: É uma questão que envolve conceito. Eu nunca confio 100% na inteligência. Eu acho que a gente precisa verificar, mas aí eu vou verificar onde? Primeiro, no meu conhecimento, que eu confio em mim também, mas verificar em outras fontes, em livros ou conversar com alguém."
> E8: [...] eu mexo com muitas ferramentas digitais, então eu comecei utilizando, no caso, o Copilot, que é institucional. Para fazer pesquisas justamente sobre como resolver alguns problemas dentro de algumas ferramentas que fazem parte do meu cotidiano, às vezes é mais fácil você buscar essas informações com a ajuda de uma IA do que procurando em documentações, que às vezes são muito longas, são muito variadas."

Os depoimentos sinalizam que a percepção dos gestores sobre a adoção da IA está associada a um processo gradual de apropriação institucional a partir da coexistência de expectativas relacionadas ao potencial de inovação e preocupações referentes à governança, segurança e uso responsável da tecnologia. O participante E1 sinaliza a necessidade de estabelecimento de diretrizes institucionais para o aprofundamento do entendimento conceitual sobre agentes de IA, indicando que a adoção dessa tecnologia exige planejamento, formação e critérios de controle para mitigar os riscos. Por sua vez, o participante E5 evidencia uma abordagem prática, reforçando que a percepção de valor da IA surge quando as equipes identificam problemas concretos que podem ser solucionados ou otimizados por meio da tecnologia. O relato supõe que a adoção pode ocorrer de forma mais efetiva quando associada às necessidades reais dos processos institucionais, como a automação de controles e a melhoria da eficiência operacional. O relato do participante E7 reforça a ideia de pensamento crítico, destacando a importância da supervisão humana e da validação das informações geradas pela IA, reconhecendo que a IA deve ser compreendida como uma ferramenta de apoio para a tomada de decisão, não substituindo o julgamento profissional. Por sua vez, o participante E8 evidencia certa experiência com a integração da IA no cotidiano profissional, especialmente por meio do uso de ferramentas institucionais como o Copilot. Seu relato evidencia o uso da IA como recurso de apoio à resolução de problemas, busca de informações e otimização de processos, revelando uma mudança na forma como os gestores acessam conhecimento e solucionam demandas operacionais.

O Tema T1: Adoção da Inteligência Artificial na Gestão relaciona-se com a adoção do uso de IA na instituição e sugere que a introdução da IA na instituição de ensino ocorreu de forma progressiva, partindo da realização de atividades operacionais exploratórias para, gradualmente, abarcar processos mais estratégicos. Esse movimento contínuo de incorporação pode ser compreendido à luz da Teoria da Difusão da Inovação de Rogers (2003), que esclarece como as inovações tecnológicas são paulatinamente adotadas, testadas e validadas dentro de um sistema social a partir de sua utilidade.

Ademais, a expansão do uso dessas ferramentas pelas equipes foi fortemente impulsionada pela percepção dos usuários sobre os ganhos de produtividade e otimização do tempo, aspecto que dialoga diretamente com o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) de Davis (1989), o qual postula que a adesão orgânica a uma inovação depende intrinsecamente da utilidade percebida e da facilidade de uso pelos colaboradores no cotidiano organizacional. Os trechos que evidenciam essa análise estão apresentados na sequência.

> E2: "Quando eu entrei aqui, já estava em uso. Eu estou no terceiro ano, eu entrei aqui em 2024 [...]. A gente começou a elaborar algumas coisas com o Copilot para a gente dar esses primeiros passos no uso da IA."
> E3: "A primeira apresentação do Copilot e a partir dali eu comecei a utilizar mais a IA [...] tem um ano e meio mais ou menos que eu estou na escola."
> E4: "A princípio, quando eu entrei aqui na escola [...] depois de alguns meses, a Microsoft começou a implementar o Copilot nas suas plataformas. [...] uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, foi organizar [...] documentação."
> E6: "[...] quando a Microsoft implementou o Copilot [...] creio que tenha sido em 2024."
> E7: "[...] nós tivemos uma reunião há mais ou menos um ano, um ano e meio, com a direção do inglês, e nos foi apresentada várias ferramentas de inteligência artificial que facilitariam a nossa vida no trabalho."

A partir dos relatos evidencia-se que a adoção ocorreu de forma orgânica e gradativa entre 2023 e 2024. A introdução do ChatGPT marcou os primeiros debates, mas foi a chegada e a formalização institucional do Microsoft Copilot que impulsionou o uso massivo para atividades administrativas, de revisão, pesquisa, comparação de orçamentos entre as diferentes equipes.

O Tema T2: Desafios para a Adoção da IA na Organização, esbarra em desafios relacionados à ética, uso crítico da tecnologia e a necessidade de capacitação técnica. A partir das análises dos relatos dos participantes, a resistência inicial e a adaptação tardia de alguns funcionários dialogam com os estágios de adoção e as barreiras comunicacionais previstos por Rogers (2003). Paralelamente, as dificuldades técnicas enfrentadas pela equipe validam a tese de Ciarli et al. (2021) sobre a coevolução, evidenciando que a introdução de uma tecnologia disruptiva requer o desenvolvimento concomitante de novas competências humanas. O receio em relação à manutenção do senso crítico e à mitigação da dependência tecnológica encontra amparo nas diretrizes internacionais propostas pela UNESCO (2023), que alertam para a exigência inegociável de formação docente e do uso ético dessas ferramentas no ambiente educacional. A seguir são apresentados os trechos das entrevistas que evidenciam esses aspectos.

> E1: "[...] o que tivemos de desafios foi [...] entender que, de alguma forma, as pessoas poderiam ser substituídas pela inteligência artificial. [...] a impressão que dá para algumas pessoas e para a própria gestão é que não foi ele que fez, então parece que se perde o valor no uso da IA".
> E2: "Eu acho que é muito a questão de formação. [...] Às vezes você vê que o pessoal não utiliza, ou por não conhecer ou por não ter orientação...".
> E3: "O desafio foi conscientizar [...] quais seriam melhores práticas [...] a gente teve só essa dificuldade [...]".
> E4: "Eu acho que a maior dificuldade é em questão de conhecimento básico de informática [...] Quando a gente começa a falar de inteligência artificial para uma equipe ou uma pessoa que já tem dificuldade com base [...] tudo o que a gente vai falar para ele é grego".

> E5: "Eu acho que os principais desafios [...] é o treinamento do time [...]. [...] a pessoa tem que criar dentro das suas atividades facilitadores para a ação dela ali na operação"
> E7: "[...] eu ainda percebo resistência. Porque parece que a gente não está fazendo o nosso trabalho quando a gente está usando a inteligência artificial [...] Então é uma resistência do conhecimento. "
> E8: "É você usar a IA não porque ela está fazendo sentido, porque você realmente está precisando de uma ajuda, mas porque é modismo, porque existe uma pressão para usar"
> E9: "Primeiro, a minha capacidade de fazer um prompt adequado [...] mas também falta confiança, por exemplo, eu já tentei resolver exercícios matemáticos na IA [...] E deu erro. [...] Então eu tenho ainda esse pé atrás com largar de mão total"
> E10: "[...] As pessoas estão muito utilitaristas, né? Então é isso. Ela vai lá, ela consome, ela quer saber desse momento, mas sem muita reflexão e sem muita criticidade, né? [...] Precisamos ir na contramão disso".

O Tema T3: Inovação e Transformação de Processos, a utilização da inteligência artificial sugere a reestruturação dos fluxos institucionais, possibilitado pela automação de tarefas burocráticas e o apoio ao planejamento educacional, o que liberou os gestores para atuarem em frentes de maior valor estratégico. Tais impactos legitimam as ideias de Drucker (2012), ao considerar que a inovação organizacional e processual cumpre seu papel quando se traduz no abandono de práticas obsoletas em favor do aumento sistêmico da eficiência e da produtividade. Além disso, a capacidade da instituição de redesenhar suas atividades contínuas em resposta a essa nova tecnologia (no caso a IA) reflete a perspectiva das "capacidades dinâmicas" de Teece et al. (1997), comprovando que a instituição conseguiu reconfigurar suas rotinas e mobilizar a inovação para sustentar sua adaptação e melhoria contínua. A seguir, estão exibidos os trechos que evidenciam essa análise.

> E1: "[A IA] nos ajudou neste processo a buscar mais eficiência, automatizar, a criar workflows e isso foi muito positivo, porque acelerou demais aquilo que a gente levaria, às vezes 2 a 3 meses para fazer". "Você consegue gerar uma resposta com os dados da própria empresa [...] e com um texto já apropriado para a pessoa que vai receber esse e-mail e aí você tem um ganho muito grande"
> E2: "Eu uso bastante para analisar dados, orçamento, bater o melhor valor, organizar lista de compras [...]". "[...] organizo as aulas em uma planilha e pego os temas que a gente tem [...] e organizo por dia as durações de aulas [...] e ali nesse meio tempo também eu tenho que calcular um espaço [...] consigo estipular tudo isso com IA".
> E3: "[...] nós conseguimos automatizar várias rotinas para a escola. Inclusive recente, a gente criou através da IA, uma plataforma para fazer o inventário dos equipamentos da escola. Isso nós fazemos manual".
> E4: "Eu consegui agilizar várias automações que eu fazia com o Excel aqui [...] eu consegui criar um sistema de gerenciamento de estoque". "Uma das automações que eu fiz aqui [...] foi customizar uma mala direta [...] a gente passava tipo 23 dias enviando e-mail, papai, hoje demora, tipo assim, 300 alunos que a gente envia e-mail, demora 5 minutos".
> E5: "[...] um simples processo de controle de ativo, você ganha uma agilidade enorme [...] com análise utilizando a própria IA, trabalhando dentro de uma própria planilha, que antes você também teria que criar BIAs de cruzamentos de informações"
> E6: "A gente acabou criando um processo que a gente automatizou esse envio da carta senha [...] um robô, entre aspas, que a gente só coloca as informações necessárias, clica no botãozinho e ele já envia a carta senha [...] Isso facilitou horas e horas e horas do nosso serviço".

> E7: "Hoje, por exemplo, eu pego planejamentos, que eu valido o planejamento semanalmente. [...] Sem a inteligência artificial, eu demoraria 3 dias para ler tudo. [...] Hoje a inteligência facilita a minha vida."
> E8: "[...] exportei os dados da plataforma e exportei do sistema da escola e pedi para a IA localizar divergências para mim [...] A lista foi facilmente encontrada. Se eu fosse fazer isso por Excel ou por minha conta, seria super demorado, seria confuso, não seria preciso".
> E9: "Excel, vou modelar alguma planilha, eu vou na IA e falo me ajuda a fazer a fórmula que eu preciso para obter uma planilha que me dê tal e tal e tal coisa"
> E10: "Revisões ortográficas que levavam bastante tempo para serem feitas, agora elas são muito mais rápidas, porque elas já fazem uma triagem anterior utilizando a inteligência artificial. Planejamento, também a gente toma muito cuidado [...] a inteligência artificial pode oferecer boas indicações para ampliar o repertório dos professores".

Os trechos indicam a materialização do conceito de Inovação de Processos, validando que a IA na instituição transcendeu o uso experimental. Por meio da IA foram reestruturados os fluxos de trabalho que antes eram manuais, burocráticos e demorados (como conciliação de planilhas, envio em massa de e-mails/cartas senhas, controle de ativos e validação de planejamentos), comprovando a perspectiva teórica de que a inovação tecnológica cumpre seu papel estratégico quando elimina práticas obsoletas e eleva de forma contundente a produtividade.

A análise do Tema T4: Governança Digital e Segurança da Informação, envolveu as práticas para mitigar riscos e garantir a segurança dos dados gerados, a instituição adotou modelos de governança, o que inclui a implementação de ambientes corporativos controlados via Teams e SharePoint, o bloqueio de compartilhamentos indevidos e a criação de diretrizes éticas em conformidade com a LGPD (Brasil, 2018). A formulação dessas políticas consolida as orientações éticas da UNESCO (2023), que colocam a proteção dos dados, a transparência e o respeito à privacidade dos estudantes como pilares fundamentais para a responsabilidade institucional. A formulação desses comitês e protocolos também evidencia uma maturação gerencial alinhada ao conceito de inovação atrelada a modos de governança bem definidos, conforme sugerido teoricamente por Teece et al. (1997), garantindo que o avanço tecnológico caminhe junto a salvaguardas institucionais. A seguir, são apresentados os trechos que sugerem essas práticas.

> E1: "[...] a empresa adota um firewall, então eu não consigo acessar a inteligência artificial disponibilizada pela empresa se eu estiver num ambiente externo...". "[...] o Copilot é utilizado dentro do ambiente da organização. Não é acessado no ambiente global, ele fica na nuvem, mas como se fosse numa partição só da organização. Então nenhum dado ali tem o risco assim de ser a capturado por uma outra instituição".
> E2: "[...] no e-mail organizacional a gente só pode compartilhar entre a gente e caso a gente compartilhe com outra pessoa ou é bloqueado ou deve ser sinalizado pro TI...". "O documento de governança, o uso da inteligência artificial com consciência [foi apresentado no início do ano]".

> E3: "[...] nós orientamos as pessoas a [...] usar a solução de inteligência artificial embarcada na instituição, que é o Copilot, porque fica dentro da instituição".
> E4: "Geralmente dados sensíveis que seria de documento, eu não chego colocar no na inteligência artificial, não"."[...] todos os compartilhamentos de arquivos que são feitos para fora ou para outras pessoas [...] são enviadas provisoriamente com senha e com data de expiração, na maioria das vezes".
> E5: "[...] a gente tem o Copilot. [...] a gente tem uma referência de segurança dentro da Microsoft, aquelas informações vão ser utilizadas dentro da [...] nossa própria instituição". "Hoje os diretores têm que estar cientes, tem que dar um OK [para compartilhar informação] [...] estruturou dentro do teams que por trás está o SharePoint [...] para você ingressar naquela equipe. Você precisa de um aval, de um aceite ali, de uma pessoa superior".
> E6: "[...] o nosso SharePoint, ele é dividido em diversas camadas. Cada setor tem a sua". "[...] alguma informação for editada, alguma informação for excluída [...] Nós da TI, como administradores, a gente consegue entrar em todos os SharePoints e ver o histórico de todos, ver quem editou o arquivo, horário, dia, ver quem compartilhou o que..."
> E8: "[...] se eu estou utilizando necessariamente dados da escola [...] eu tenho sempre o cuidado de usar uma IA institucional, jamais uma IA externa". "Foi uma iniciativa muito legal trabalhar com as equipes institucionais no Teams [...] praticamente matou esse negócio de ficar deixando informações no drive da conta de um, da conta de outro".
> E9: "Tenho muito [...] medo dos dados sensíveis da escola [...]. "Uma lista da secretaria, por exemplo, que eu baixo em PDF [...] já não botaria no I love PDF, por exemplo, ou em nada externo, porque aí vai ter o RG, dado de pai e mãe"
> E10: "[...] a gente também sempre tenta, por uma questão de sigilo desses dados, utilizar a inteligência artificial da plataforma que a gente faz uso, então com isso a gente garante que esses dados fiquem ali restritos à nossa instituição". "As imagens das crianças, elas ficam na [...] escola] [...] um dispositivo que tem ali os cuidados de bloqueio e filtro que a própria escola utiliza".

O Tema T5: Recursos de IA Mais Utilizados, reflete o uso da IA no cotidiano administrativo e educacional e aponta que a rotina institucional passou a ser dominada por ferramentas de IA generativa, como o Microsoft Copilot (favorecido pela segurança do ambiente fechado), o ChatGPT e outros sistemas integrados. A seletividade dos usuários pelas plataformas que melhor se integram aos ecossistemas que já utilizado reforça a premissa de Davis (1989) sobre a facilidade de uso como fator decisivo para a adoção tecnológica duradoura. A diversificação dessas plataformas (usando o Gemini para organização de dados ou o Claude para programação, por exemplo) materializa o conceito de ampliação da metacompetência discutido por Ciarli et al. (2021), elucidando como os profissionais precisam aprender continuamente para explorar o máximo potencial exigido pelas diferentes interfaces. Os trechos que apresentam esse entendimento estão organizados a seguir.

> E1: "O mais utilizado mesmo é [...] o ChatGPT, Copilot, sendo que o Copilot é utilizado dentro do ambiente da organização. [...] Da mesma forma que a gente usa, o Copilot usa também o Gemini".
> E2: "Eu uso o Copilot, ChatGPT e o Gemini. Eu sou muito rotineiro, então acabo usando esses mesmos". "Fiz um agente para comparar orçamentos de compras de componentes eletrônicos..."
> E4: "Eu uso principalmente o Gemini porque é uma das inteligências artificiais melhores com tratamento de tabela. [...] uso muito o Perplexity para poder achar falhas

de atualizações [...] o ChatGPT, eu uso bastante para texto [...] o Claude me ajuda muito, principalmente para programar"
E5: "Eu vou te falar mais três ferramentas que eu mais utilizo, uma que é utilizada pela instituição [...] que é o Copilot, e o que eu uso mais fora é o Gemini e o ChatGPT".
E6: "O que a gente tem acesso definitivo assim é o Copilot [...]. [...] tenho preferência por usar o Gemini da Google [...]"
E7: "Eu [...] uso o ChatGPT. É para gerar imagem. [...] Já usei o Gemini"
E8: "Eu tenho usado muito Copilot e Gemini.
E9: "Gemini já está lá no meu Google, então eu apelo para ele." "E eu gosto mais do ChatGPT [...].
E10: "Eu conheço o ChatGPT, que foi o primeiro, o Copilot. São essas que eu uso, eu não uso outras. [...] Eu tenho, por exemplo, no meu celular, o ChatGPT instalado e no computador da escola, o Copilot..."

Por sua vez, o Tema T6: Inteligência Artificial na Tomada de Decisão, sugere que a IA tem atuado como um recurso crucial, auxiliando os gestores na síntese de grandes volumes de informações, análise de custos e comparação de cenários, porém, exigindo sempre a validação crítica para evitar alucinações e vieses. Este fenômeno relaciona-se com a teoria da racionalidade limitada de Simon (1977), uma vez que a IA não anula a cognição do gestor, mas mitiga as limitações humanas de processamento de informações no tempo, subsidiando escolhas mais precisas. Em consonância com isso, a absorção fragmentada das recomendações da IA na dinâmica complexa de liderança dialoga com a perspectiva de Mintzberg et al. (2000), que caracteriza a tomada de decisão no ambiente gerencial como algo frequentemente multifacetado, distribuído e ancorado na experiência prática, em que o algoritmo apenas complementa, mas jamais substitui, a sensibilidade humana. Os trechos que sugerem esse entendimento estão organizados a seguir.

E1: "[...] tomar algumas decisões [...] amparado por ideias e exemplos e sugestões da IA, acelera bastante o caminho que a gente tem em relação ao que era no passado".
E2: "[...] acabo tomando as decisões sozinho, mas eu utilizo para conseguir ter uma visualização melhor [...]".
E3: "[...] na decisão de compra de equipamento [...] a IA tem me apoiado muito para identificar o melhor equipamento com o menor custo-benefício, sempre visando o menor custo-benefício e que atende a unidade e a escola".
E4: "[...] compara 2 orçamentos, 2 PDFs ao mesmo tempo e se eu colocar os critérios, eu quero o critério do melhor custo-benefício ou do produto mais durável [...] então, sabendo o que você está fazendo e usando os critérios certos, sim, você pode confiar para tomar a decisão".
E5 : "Eu coloco as informações hoje que eu tenho de análise de custo de orçamentos [...] para a tomada de decisão [...] de qual equipamento utilizar [...] ela consegue enxergar rapidamente uma análise que eu talvez demoraria mais tempo [...] e me ajudou nessa tomada de decisão".
E6: "A gente costuma jogar muitos valores de 2 empresas diferentes, por exemplo, que estão fazendo orçamento de algum produto, e pedir para comparar ambos os valores [...] e informar qual é a melhor opção [...] geralmente, quando a gente acaba utilizando a IA pra tomar uma decisão [...] acaba [...] sendo [...] para orçamentos [...]".
E8: "[...] a gente conseguiu fazer aquele esquema de tomar uma decisão com base em evidências e a IA me ajudou a localizar essas evidências, essas divergências [...] A gente tomou nessa última implementação, por exemplo, algumas decisões com base

> de configuração de plataforma ou de correção de processos cadastrais [...] a partir de resultados que a IA me deu".
> E9: "Como interlocutor, eu gosto de “falar” para a IA. O que você acha? Eu pensei isso, pensei aquilo. Você [IA] tem algum argumento no qual eu não pensei para favorecer um lado, outro lado? Então eu gosto muito [...]".
> E10: "Ainda de forma bastante inicial, eu já utilizei, por exemplo, a gente tinha um objetivo de redução de custos, então fazer comparativos entre locais que a gente fazia compras [...] e analisei dados por ali. Então, nessa parte administrativa, já fiz uso"

Os relatos mobilizam as ideias de Simon (1977) e Mintzberg (2000) a respeito da aplicação da IA como um "interlocutor" poderoso e processador de dados, possibilitando a comparação de orçamentos, localizando divergências em bases de dados e sugerindo abordagens para *feedback*, mitigando a racionalidade limitada humana frente ao volume de informações. Esse tema relaciona a tomada de decisão aos três Subtemas, sendo eles: S.6 - Análise Comparativa de Orçamentos, S. 61 - Auditoria de Dados e S. 62 - Interlocução Estratégica (*Brainstorming*). Esses Subtemas sugerem que a IA na tomada de decisão tem sido empregada como um suporte analítico e estratégico essencial na instituição, conforme a Tabela 8.

Tabela 8 - Achados sobre o Uso da IA na Tomada de Decisão

Subtemas	**Trechos da Entrevista**	**Participantes**
S. 6 - Análise Comparativa de Orçamentos	E3: "[...] na decisão de compra de equipamento [...] a IA tem me apoiado muito para identificar o melhor equipamento com o menor custo-benefício". E4: "[A IA] não só compara 2 orçamentos [...] se eu colocar os critérios, eu quero o critério do melhor custo-benefício. Ou do produto mais durável". E10: "[...] a gente tinha um objetivo de redução de custos, então fazer comparativos entre locais que a gente fazia compras [...] e analisei dados por ali".	E2, E3, E4, E5, E6 e E10
S. 61 - Auditoria de Dados	E8: "A gente tomou nessa última implementação, por exemplo, algumas decisões com base de configuração de plataforma ou de correção de processos cadastrais [...] a partir de resultados que a IA me deu".	E8
S. 62 - Interlocução Estratégica (*Brainstorming*)	E1: "[...] tomar algumas decisões, amparado por ideias e exemplos e sugestões da IA, acelera bastante o caminho que a gente tem em relação ao que era no passado". E9: "Como interlocutor, eu gosto de falar, olha! O que você acha? Eu pensei isso, pensei aquilo. Você tem algum argumento no qual eu não pensei para favorecer um lado, outro lado?".	E1 e E9

Fonte: Autora (2026).

Contudo, os relatos sugerem que o algoritmo não substitui o crivo gerencial, pois esbarra na cultura organizacional ainda incipiente, exigindo a formulação de critérios rigorosos como os *prompts*, agentes e a validação crítica contínua por parte do usuário. Esse modelo de atuação híbrida corrobora as premissas de Mintzberg et al. (2000), que caracterizam o processo decisório gerencial como uma atividade complexa e fortemente ancorada na experiência prática.

Fica evidenciado, portanto, que a IA atua como um poderoso complemento para subsidiar escolhas mais assertivas, porém a responsabilidade e a sensibilidade atreladas à decisão final permanecem estritamente humanas.

4.3. Adoção da Inteligência Artificial

A análise das entrevistas indica que a adoção da IA na instituição educacional investigada ocorreu de maneira progressiva no início de 2024. Inicialmente, foi direcionada para atividades operacionais exploratórias de baixa complexidade como revisar textos, responder e-mails, expandindo-se paulatinamente para processos estratégicos e de tomada de decisão. Embora percebeu-se diferenças no uso desses recursos entre os participantes, observou-se convergências significativas quanto aos benefícios percebidos, desafios enfrentados, mecanismos de governança digital adotados e aplicações práticas da tecnologia

Os relatos indicam que a introdução da IA na instituição ocorreu principalmente por meio de recursos de IA generativa, destacando-se o uso do Microsoft Copilot, ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity. Inicialmente, esses recursos foram utilizados em tarefas exploratórias de baixa complexidade, como elaboração, revisão e tradução de documentos, redação de e-mails e organização de informações. Esse movimento contínuo de incorporação corrobora a Teoria da Difusão da Inovação (TDI) de Rogers (2003), que esclarece como as inovações tecnológicas são gradativamente adotadas, testadas e validadas dentro de um sistema social a partir de sua comunicação e gestão do tempo.

Além disso, os participantes destacaram que a expansão do uso dessas ferramentas foi fortemente impulsionada pela percepção dos usuários quanto aos ganhos de produtividade e à otimização do tempo. Esse aspecto dialoga diretamente com o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) de Davis (1989), o qual postula que a adesão orgânica e contínua a uma inovação depende intrinsecamente da utilidade percebida e da facilidade de uso pelos colaboradores no ambiente organizacional. Com a ampliação do conhecimento dos usuários investigados, a IA passou a ser incorporada em atividades mais sofisticadas, incluindo análise de dados, planejamento pedagógico, auditorias de sistemas, gestão de ativos, geração de relatórios, criação de cronogramas, organização de projetos e apoio à gestão institucional. Em alguns casos, sua utilização também se expandiu para apoiar estudantes na produção de conteúdos multimodais, como vídeos e imagens. Os participantes destacam que a adoção da IA foi favorecida pela percepção de ganhos de produtividade, eficiência operacional e otimização

do tempo, permitindo que profissionais concentrassem seus esforços em atividades de maior valor estratégico.

4.4. Desafios para a Adoção da IA

Os desafios identificados podem ser agrupados em três categorias: 1. Resistência Cultural, 2. Capacitação Técnica e 3. Preocupações Éticas.

A Resistência Cultural, manifestada pelo receio de substituição do trabalho humano e por questionamentos quanto à autoria das atividades, ilustra as barreiras e o comportamento dos perfis de adotantes tardios e retardatários previstos por Rogers (2003). Alguns participantes relataram que havia preocupação quanto à autoria das atividades realizadas com auxílio da tecnologia de IA, especialmente em contextos educacionais.

A Capacitação Técnica foi apontada como uma barreira significativa. Diversos participantes destacaram que muitos funcionários ainda possuem dificuldades básicas relacionadas ao uso de tecnologias digitais, o que limita a adoção efetiva das ferramentas de IA. Além disso, a elaboração de comandos eficientes (*prompt engineering*) foi mencionada como uma competência essencial para obtenção de resultados satisfatórios. Essa defasagem no conhecimento digital básico e a necessidade de dominar a elaboração de *prompts* validam a premissa de Ciarli et al. (2021) sobre a "coevolução" sociotécnica. Segundo os autores, a introdução de uma tecnologia disruptiva exige o desenvolvimento concomitante de novas competências humanas, exigindo aprendizado contínuo para que os indivíduos se mantenham relevantes.

Por sua vez, a respeito das Preocupações Éticas, relacionada ao uso crítico da tecnologia, os participantes sugerem preocupação com o risco de dependência excessiva da IA, especialmente em ambientes educacionais, nos quais o uso indiscriminado pode comprometer o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico de estudantes e professores e que segundo a UNESCO (2026), exige uma reflexão crítica sobre questões relacionadas à autonomia, à supervisão humana, à pedagogia, à avaliação, à governança e aos propósitos da educação. Esses desafios, sobretudo, envolvendo as preocupações éticas relacionadas ao risco de dependência excessiva e ao comprometimento do pensamento crítico encontram forte amparo nas diretrizes internacionais da UNESCO (2023) e nos estudos de Farooqi et al. (2024), que alertam para a exigência inegociável de supervisão humana, preservação da autonomia intelectual e mitigação de vieses no uso dessas ferramentas.

Os desafios identificados na pesquisa estão organizados e apresentados na Tabela 9, conforme as categorias estabelecidas a partir da análise dos dados.

Tabela 9 - Categorias de Desafios para a Adoção da Inteligência Artificial

Categoria do Desafio	Descrição das Barreiras Identificadas	Referencial Teórico
1. Resistência Cultural	Receio de substituição do trabalho humano e constantes questionamentos quanto à autoria das atividades realizadas com o auxílio da tecnologia.	Rogers (2003): Ilustra as barreiras e o comportamento característico dos perfis de adotantes tardios e retardatários no processo de difusão de inovações.
2. Capacitação Técnica	Defasagem no conhecimento digital básico e a necessidade de dominar a elaboração de comandos eficientes (*prompt engineering*).	Ciarli et al. (2021): Valida a premissa da "coevolução" sociotécnica, indicando que a adoção exige o desenvolvimento concomitante de novas competências e aprendizado contínuo para manter a relevância humana.
3. Preocupações Éticas	Risco de dependência excessiva da tecnologia e o consequente comprometimento do pensamento crítico e da autonomia.	UNESCO (2023) e Farooqi et al. (2024): Amparam a exigência inegociável de supervisão humana, a preservação da autonomia intelectual e a mitigação de vieses no uso dessas ferramentas.

Fonte: Autora (2026).

4.5. Inovação e Transformação de Processos

Os resultados sugerem que a IA tem promovido transformações substanciais nos processos institucionais da instituição pesquisada. Entre as aplicações mais frequentes, destacam-se a automação de tarefas operacionais, a elaboração de documentos e a criação de fluxos de trabalho mais eficientes. Para analisar sistematicamente esses achados, os processos identificados em campo foram classificados sob a luz da tipologia estabelecida no referencial teórico, distinguindo-se em: (a) Processos Inovados (identificados pela sigla P), caracterizados pela otimização e automação de tarefas preexistentes (OECD/Eurostat, 2018); (b) Processos Transformados (identificados pela sigla PT), nos quais a tecnologia alterou a própria estrutura de execução e organização da atividade (Vial, 2019); e (c) Processos com Potencial de Transformações Profundas, caracterizados pela redistribuição de agência entre humanos e agentes autônomos de IA.

A Tabela 10 apresenta essa classificação e respectivamente, a Tabela 11 apresenta a síntese do mapeamento dos processos, correlacionando-as diretamente aos sujeitos da pesquisa e às fundamentações teóricas correspondentes.

Tabela 10 - Classificação dos Processos

1. Processos inovados pela IA (PI)	**2. Processos transformados pela IA (PT)**	**3. Processos com potencial de transformações profundas (PPTP)**
Os processos que continuam sendo os mesmos, mas passam a ser realizados de maneira mais eficiente.	A IA não apenas torna uma tarefa mais rápida. Há modificação na maneira como o processo é realizado.	Conceitualmente, deve ser tratado como um potencial, pois a transformação pode ainda não estar completamente consolidada.
A IA é incorporada como uma ferramenta para possibilitar:	Podem surgir:	A IA pode provocar mudanças estruturais no processo, levando à revisão de:
a. automatizar tarefas; b. reduzir o tempo de execução; c. diminuir atividades repetitivas; d. organizar informações; e. aumentar a produtividade; f. reduzir custos ou erros	a. novas etapas; b. novas formas de análise; c. integração de diferentes informações; d. personalização; e. mudanças na tomada de decisão; f. redistribuição das atividades entre humanos e sistemas de IA.	a. como o trabalho é organizado; b. quem realiza determinadas atividades; c. quais decisões permanecem humanas; d. quais atividades são delegadas à IA; e. quais competências os profissionais precisam desenvolver; f. como diferentes áreas se relacionam;

Fonte: Autora (2026).

Tabela 11 - Mapeamento dos Processos

Área de Aplicação	**Processos Inovados (PI)** **Processos Transformados (PT)** **Processos com Potencial de Transformações Profundas (PPTP)**	**Participantes (Evidências)**	**Referencial Teórico Relacionado**
Área Administrativa e de Gestão	**P1. Automação de fluxos burocráticos** 1. Redação de e-mails corporativos (PI) 2. Agente para revisão de documentação técnica (PI)	E1	Davenport (1993) e Drucker (2012): Reorganização estrutural das atividades, fluxos e rotinas administrativas visando elevar a produtividade. Teece et al.
	P2. Gestão de ativos (Inventários) 3. Agente para controle de estoque (PI)	E3, E4 e E5	
	P3. Sistemas automatizados 4. Mala direta (PI) 5. Agente de disparo de carta senha (PI)	E4 e E6	

Área de Aplicação	Processos Inovados (PI) Processos Transformados (PT) Processos com Potencial de Transformações Profundas (PPTP)	Participantes (Evidências)	Referencial Teórico Relacionado
	P4. Auditoria 6. Localização de divergências em dados de sistemas (PI) (PPTP)	E8	(1997): Materialização das "capacidades dinâmicas", reconfigurando rotinas e realocando ativos tecnológicos para a adaptação e inovação contínua.
	P5. Consultas de orçamento 7. Agente de Comparação de valores (PI) 8. Agente de Análise de redução de custos (PI) (PPTP)	E2, E3, E4, E5, E6 e E10	
	P6. Modelagem 9. Elaboração de planilhas (PI) 10. Estruturação de dados (PI)	E4, E5 e E9	
Área Educacional / Contexto Pedagógico	**P7. Apoio ao planejamento** 11. Agente de revisão de Planejamento pedagógico (PT) (PPTP) 12. Agente de Estruturação de feedback cruzando com abordagens (PT) (PPTP) 13. Agente de análise de viabilidade de projetos (PT) (PPTP) 14. Agente de Relatórios dos estudantes (PT) (PPTP)	E7 e E10	Tidd e Bessant (2021): A melhoria e inovação de processos atuam como dependentes da integração convergente entre tecnologias emergentes, capacitação das pessoas e as práticas de gestão aplicadas no cotidiano.
	PT8. Organização de cronogramas 15. Estruturação de horários de aulas (PT) 16. Revisão ortográfica/gramatical (PI) 17. Documentação pedagógica (PI)	E2 e E9	
	P9. Produção de materiais didáticos 18. Agente para produção de material para estudantes conforme diretrizes (PI) 19. Agente de indicação referências bibliográficas (PI)	E1, E7 e E10	
	P10. Adaptação de materiais para inclusão 20. Agente para adaptação de material para estudantes em situação de inclusão (PT) (PPTP)	E7	

Fonte: Autora (2026).

Tais aplicações se articulam com as perspectivas teóricas de Davenport (1993) e Drucker (2012), que definem a inovação de processos não apenas como a aquisição de tecnologia, mas como a reorganização estrutural das atividades, fluxos e rotinas administrativas apoiadas pela tecnologia da informação, visando obter resultados superiores e elevar a produtividade sistêmica.

No escopo da área administrativa e de gestão, foram evidenciados ganhos impulsionados por soluções automatizadas. Conforme relatado pelos participantes, a IA tem sido aplicada de forma contundente na modelagem de planilhas complexas e estruturação de

dados (E4, E5 e E9) e na reestruturação da gestão de ativos e controle de estoque (E3, E4 e E5). Destacam-se, ainda, a automação de fluxos burocráticos e redação de e-mails corporativos (E1), a criação de sistemas integrados de mala direta e disparo de carta senha (E4 e E6), além de auditorias para localização de divergências e conciliação de dados em sistemas (E8). Na esfera estratégica e financeira, a tecnologia tem atuado como suporte central nas consultas de orçamentos, comparação de valores e análises de redução de custos (E2, E3, E4, E5, E6 e E10). Essa dinâmica ilustra a materialização do conceito de "capacidades dinâmicas" descrito por Teece et al. (1997), corroborando que a instituição soube reconfigurar suas rotinas e alocar seus ativos tecnológicos para sustentar sua adaptação e inovação processual contínua.

Já no contexto educacional e pedagógico, a tecnologia tem remodelado atividades essenciais de coordenação e apoio docente. Os participantes indicaram o uso da IA para o apoio ao planejamento pedagógico e a validação de abordagens estruturadas de *feedbacks* direcionados à equipe (E7 e E10). Foram mapeadas também inovações voltadas para a rápida adaptação de avaliações a diferentes necessidades e laudos (E7), a organização de cronogramas, estruturação de horários e análise de viabilidade de projetos (E2 e E9). Por fim, relatou-se um ganho expressivo de tempo com a revisão ortográfica e estrutural de relatórios docentes (E1, E7 e E10), bem como na produção de materiais didáticos de apoio e formatação de referências bibliográficas (E2, E9 e E10).

Essas frentes de aplicação indicam que a IA está sendo mobilizada não apenas como uma simples ferramenta de automação operacional, mas como um instrumento de reorganização e melhoria contínua. Tais avanços refletem os pressupostos de Tidd e Bessant (2021), sugerindo que a inovação processual depende intrinsecamente da integração convergente entre tecnologias emergentes, capacitação das pessoas e práticas de gestão aplicadas ao cotidiano.

4.6. Governança Digital e Segurança da Informação

A partir dos achados empíricos das análises dos participantes a governança digital e a segurança da informação revela uma preocupação da instituição para a adoção responsável da IA, materializada por meio da utilização de ambientes corporativos protegidos (como Microsoft 365, SharePoint e Teams), do bloqueio de compartilhamentos externos e da adoção de diretrizes alinhadas à Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil, 2018). A formulação de comitês, termos de ética e políticas de salvaguarda institucionais consolida as recomendações da UNESCO (2023) e de Farooqi et al. (2024), que colocam a proteção informacional, a transparência e o uso ético como pilares para a governança na era digital.

Além disso, a estruturação prévia desses ambientes controlados sugere uma certa maturação gerencial alinhada ao conceito de inovação amparada por modos de governança bem definidos, conforme conceituado por Teece et al. (1997), o que garante que as inovações tecnológicas sejam adotadas em paralelo à construção de rotinas seguras e de salvaguardas que reduzam o risco de vazamentos e do uso indevido. A Tabela 12 sintetiza o cruzamento destas práticas de governança digital mapeadas na instituição conforme os relatos dos participantes e a literatura acadêmica.

Tabela 12 - Práticas de Governança Digital e Segurança da Informação

Eixos de Governança e Práticas Adotadas	**Descrição das Ações na Organização**	**Participantes (Evidências)**	**Referencial Teórico Relacionado**
Ambientes Corporativos Protegidos e IA Institucional	Utilização de soluções de IA embarcadas no ecossistema da instituição (Microsoft Copilot) e dispositivos controlados (firewalls, VPNs, devices institucionais) para evitar que dados sensíveis alimentem plataformas abertas.	E1, E2, E3, E5, E8, E9 e E10	Teece et al. (1997): Inovação tecnológica amparada por modos de governança bem definidos, garantindo a construção de rotinas seguras em paralelo à adoção.
Controle de Acesso e Bloqueio de Compartilhamento	Restrição de acessos via camadas hierárquicas no SharePoint e Teams (extinção de drives pessoais), auditoria de histórico de edição, bloqueio de compartilhamentos externos e envio de links provisórios com senhas/expiração.	E2, E4, E5, E6, E8 e E9	Teece et al. (1997): Maturação gerencial que estrutura salvaguardas eficientes e fluxos organizacionais para reduzir o risco de vazamentos e usos indevidos.
Comitês, Diretrizes Éticas e Conformidade LGPD (Brasil, 2018)	Formulação do comitê Digital, elaboração de documentos oficiais de governança, implementação de "termos de ética" e parametrização de *prompts* que respeitem estritamente as normativas da LGPD (Brasil, 2018).	E1, E2, E4 e E5	UNESCO (2023) e Farooqi et al. (2024): A proteção informacional, a transparência e o uso ético atuam como pilares inegociáveis para a governança responsável na era digital.

Fonte: Autora (2026).

4.7. Recursos de IA Mais Utilizados

O ecossistema administrativo e educacional da instituição passou a ser integrado por ferramentas de IA generativa, com amplo destaque para o Microsoft Copilot, pois esse recurso faz parte da adoção tecnológica da instituição além do uso de plataformas como ChatGPT,

Gemini, Claude e Perplexity para consultas textuais, programação e pesquisa técnica. A seletividade dos usuários pelo Copilot, fortemente motivada pela sua integração ao ecossistema corporativo existente e pela segurança dos dados, consolida a teoria da TAM de Davis (1989), reforçando que a adoção tecnológica está diretamente vinculada à facilidade de uso integrada à utilidade diária percebida.

Por sua vez, a diversificação no uso das demais plataformas sugerem o conceito de ampliação da metacompetência (Ciarli et al., 2021), sugerindo como as equipes necessitam de adaptação para dominar diferentes interfaces e extrair o máximo potencial analítico de cada ferramenta. Por fim, as referências ao uso inicial de agentes automatizados e soluções embarcadas indicam o início de uma transição tecnológica importante na instituição, alinhando-se às definições de Russell e Norvig (2021) e Chi et al. (2025), que preveem o salto da IA puramente generativa para as "organizações agenticas", onde sistemas autônomos operam de forma distribuída para reconfigurar estruturalmente a coordenação e a execução do trabalho administrativo. A Tabela 13 sintetiza essas ferramentas, suas motivações de uso e os respectivos alicerces teóricos.

Tabela 13 - Recursos de IA Mais Utilizados

Recursos e Ferramentas	**Aplicações e Motivações de Uso na Instituição**	**Referencial Teórico Relacionado**
Microsoft Copilot	Alta adoção motivada pela segurança dos dados e pela integração fluida ao ecossistema corporativo (Microsoft 365) já utilizado em toda a instituição.	Davis (1989), modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM), que postula que a adoção tecnológica é impulsionada pela facilidade de uso e pela utilidade diária percebida.
ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity	Ferramentas diversificadas utilizadas para consultas textuais, programação e pesquisas técnicas avançadas, exigindo domínio de diferentes interfaces.	Ciarli et al. (2021), reflete a ampliação da metacompetência, evidenciando a necessidade de os profissionais se adaptarem continuamente para extrair o máximo potencial analítico de cada interface.
Agentes Automatizados e Soluções Embarcadas	Uso inicial para automação distribuída, visando reconfigurar estruturalmente a coordenação e a execução do trabalho administrativo e educacional.	Russell e Norvig (2021) e Chi et al. (2025), transição da IA puramente generativa para as "organizações agenticas", caracterizadas pela atuação de sistemas autônomos no processo de gestão.

Fonte: Autora (2026).

4.8. Relação entre Temas e Objetivos Específicos

A partir da análise do conteúdo das entrevistas foi possível evidenciar a relação entre os objetivos específicos elencados nesta pesquisa e os temas identificados na análise e abordados anteriormente. Essa relação está organizada conforme a Tabela 14.

Tabela 14 - Relação dos Objetivo Específicos da Pesquisa e Temas Identificados

Objetivos Específicos da Pesquisa	**Temas Identificados**
Objetivo 1: Identificar os processos administrativos com potencial de serem transformados pela aplicação da IA nas instituições de ensino de educação básica no setor privado	T3 - Inovação e Transformação de Processos T5 - Recursos de IA Mais Utilizados
Objetivo 2: Analisar os benefícios e desafios da adoção de tecnologias baseadas em IA... (A governança e a segurança enquadram-se diretamente nos desafios e parâmetros de adoção)	T1 - Adoção da Inteligência Artificial na Gestão T2 - Desafios para a Adoção da IA na Organização T4 - Governança Digital e Segurança da Informação T5 - Recursos de IA Mais Utilizados
Objetivo 3: Analisar como a inteligência artificial pode contribuir para a tomada de decisões na gestão educacional	T6 - Inteligência Artificial na Tomada de Decisão

Fonte: Autora (2026).

Essa estruturação possibilitou estabelecer uma correlação entre os temas empíricas resultantes das entrevistas e os objetivos específicos supracitados e delineados para esta pesquisa. No que tange ao primeiro objetivo específico, centrado em identificar os processos administrativos com potencial de transformação pela aplicação IA, o alinhamento ocorre primordialmente por intermédio dos temas T3 (Inovação e Transformação de Processos) e T5 (Recursos de IA Mais Utilizados). Esses Temas evidenciaram como a IA generativa tem redesenhado fluxos operacionais e burocráticos, ratificando a premissa das capacidades dinâmicas na reconfiguração contínua de rotinas organizacionais (Teece et al., 1997).

O segundo objetivo específico, que visa analisar os benefícios e os desafios da adoção de tecnologias baseadas em IA no contexto escolar privado é substanciado de forma transversal pelos temas T1 (Adoção da Inteligência Artificial na Gestão), T2 (Desafios para a Adoção da IA na Organização), T4 (Governança Digital e Segurança da Informação) e T5. Por meio destes eixos de análise, demonstrou-se que embora a adoção orgânica seja impulsionada pela utilidade percebida pelos usuários (Davis, 1989), a eficácia do processo de implementação esbarra em resistências culturais e barreiras técnicas (Rogers, 2003), além de exigir políticas robustas de proteção de dados que garantam a governança tecnológica institucional.

Por fim, o terceiro objetivo específico, destinado a analisar como a referida tecnologia contribui para o processo decisório, encontra cabal atendimento no tema T6 (Inteligência Artificial na Tomada de Decisão). Os achados revelam que a IA atua na instituição como um intenso suporte analítico e interlocutor estratégico, mitigando as limitações informacionais e temporais inerentes à racionalidade humana limitada (Simon, 1977), sem suprimir a indispensável curadoria, a experiência e o crivo crítico exigidos da figura do gestor educacional (Mintzberg et al., 2000). Deste modo, o cruzamento metodológico entre as evidências empíricas categorizadas e as metas iniciais desse estudo sugerem o impacto da IA na inovação gerencial da instituição investigada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de responder à seguinte pergunta: **Como a Inteligência Artificial pode contribuir para a inovação de processos relacionados à gestão educacional?** A partir das evidências coletadas e analisadas foi possível inferir que a IA foi mobilizada na instituição como um recurso estratégico, impulsionando a reestruturação dos fluxos de trabalho, a eficiência operacional e a qualificação do processo decisório. A revisão dos achados empíricos indica a consolidação das respostas aos três objetivos específicos delineados para o estudo. O primeiro objetivo específico, que visou identificar os processos administrativos transformados pela IA, a pesquisa sugere que ferramentas de IA generativa (como Microsoft Copilot, ChatGPT e Gemini) e agentes autônomos estão remodelando rotinas operacionais e estratégicas. Identificou-se a inovação e automação em fluxos burocráticos, na auditoria de sistemas, na gestão de ativos, na modelagem de planilhas complexas, na geração de mala direta e no apoio ao planejamento pedagógico e documentação.

Essas aplicações alinham-se às teorias de Davenport (1993), Drucker (2012) e Tidd e Bessant (2021), que caracterizam a inovação de processos não apenas como a adoção de tecnologia, mas como a reorganização das atividades para elevar a produtividade sistêmica. Adicionalmente, sinalizam o desenvolvimento de "capacidades dinâmicas" (Teece et al., 1997), indicando que a instituição soube realocar seus recursos tecnológicos para se adaptar continuamente.

Quanto ao segundo objetivo específico, voltado a analisar os benefícios e desafios da adoção da IA, evidenciou-se que a adesão foi motivada pelos altos ganhos de produtividade e otimização do tempo, ancorando-se no Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) de Davis (1989), que vincula a adoção à facilidade de uso e utilidade percebida. Contudo, a implementação esbarra em desafios significativos: a resistência cultural ao risco de substituição humana (alinhada aos perfis retardatários na Difusão da Inovação de Rogers, 2003), a defasagem na capacitação técnica, sugerindo a premissa de "coevolução" sociotécnica de Ciarli et al. (2021) em que as novas tecnologias exigem contínua aquisição de "metacompetências" (como a engenharia de *prompts*), e as preocupações éticas e de privacidade. Para mitigar esses riscos, destacou-se a adoção de uma robusta governança digital, com ecossistemas fechados (Microsoft 365, SharePoint), bloqueios de acesso e comitês institucionais, refletindo as diretrizes de ética e transparência preconizadas pela UNESCO (2023) e por Farooqi et al. (2024).

Em relação ao terceiro objetivo específico, que buscou analisar a contribuição da IA para a tomada de decisões, os achados sugerem que a IA atua como um suporte analítico profundo. Os gestores utilizam a tecnologia para realizar auditoria baseada em evidências, cruzar orçamentos complexos e como "interlocutor" para brainstorming estratégico. Esse uso mitiga as restrições cognitivas abordadas pela teoria da "racionalidade limitada" de Simon (1977), permitindo o processamento de enormes volumes de dados em pouco tempo. No entanto, a decisão final exige curadoria, ratificando a perspectiva de Mintzberg et al. (2000), na qual a tomada de decisão gerencial continua sendo uma atividade multifacetada, distribuída e enraizada na experiência humana e no julgamento crítico. Para sintetizar essas inter-relações e propor uma contribuição teórica e prática à área, apresenta-se o Framework de Inovação de Processos Educacionais Apoiado por IA, delineado conforme a Figura 6.

Figura 6 - Framework de Inovação de Processos Educacionais Apoiado por IA



Fonte: Autora (2026).

Embora os resultados contribuam para a compreensão do fenômeno investigado, devem ser interpretados considerando as particularidades do contexto da instituição estudada, cuja

realidade não pretende representar a diversidade e a heterogeneidade das escolas públicas e privadas brasileiras, onde os recursos disponibilizados podem agravar a desigualdade tecnológica e dificultar a inovação de processos (Slimi, 2023). A amostra contemplou dez participantes que, embora qualificados e atuantes na alta gestão tecnológica e educacional, amostras mais diversificadas poderiam gerar *insights* diferentes. Por fim, dado o caráter efêmero e de rápido desenvolvimento das tecnologias de IA Generativa e Agentes Autônomos, este é um estudo transversal cujos resultados representam uma fotografia do atual paradigma tecnológico, que está sujeito a rápidas transformações.

Como recomendações para estudos futuros diante das descobertas e limitações expostas, sugere-se as seguintes frentes para a continuidade da pesquisa neste campo: Estudos Comparativos entre os setores público e privado: Pesquisar as assimetrias na adoção da IA na gestão educacional, com foco em como políticas governamentais (exemplo: Plano Nacional de Educação Digital) estão mitigando ou falhando em mitigar, o distanciamento de capacidades dinâmicas entre escolas ricas em recursos e escolas públicas. Impacto cognitivo e saúde mental na gestão: Conforme evidenciado por relatos no campo empírico de que a IA gera uma "falsa sensação de dar conta de tudo", sugere-se investigar os impactos das ferramentas de IA na carga de trabalho e na saúde mental dos gestores escolares, focando no esgotamento diante da aceleração irreal das demandas. A transição para organizações "Agenticas" na educação: Desenvolver estudos longitudinais fundamentados nos preceitos de Chi et al. (2025) e Russell & Norvig (2021) para monitorar a transição de um ambiente escolar que utiliza chatbots de IA passivos para uma estrutura operada por agentes automatizados em rede (organizações agenticas), avaliando o grau de autonomia sistêmica e a redução da burocracia humana a longo prazo. Governança de dados e autoria intelectual para aprofundar as investigações sobre a coevolução do plágio e da autoria intelectual na produção de documentação e planejamento pedagógico gerados por IA correlacionando-os diretamente ao cumprimento dos protocolos éticos recentemente desenhados em esferas governamentais e mundiais

.

REFERÊNCIAS

Afuah, A. (2003). *Innovation management: Strategies, implementation, and profits* (2nd ed.). Oxford University Press.

André, M. (2013). O que é um estudo de caso qualitativo em educação? *Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, 22*(40), 95–103.

Arar, K., Tlili, A., Schunka, L., Salha, S., & Saiti, A. (2025). Reimagining educational leadership and management through artificial intelligence: An integrative systematic review. *Leadership and Policy in Schools, 24*(1), 4–26. https://doi.org/10.1080/15700763.2025.2451982

Barras, R. (1986). Towards a theory of innovation in services. *Research Policy, 15*(4), 161–173. https://doi.org/10.1016/0048-7333(86)90012-0

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brasil. (2018). *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).* Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Bressan, F. (2000). *O método do estudo de caso*. BREMAT Institute for Strategic Thinking & Leadership. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31803.39207

Charniak, E., & McDermott, D. V. (1985). *Introduction to artificial intelligence*. Addison-Wesley.

Chávez G., E. M., Arguello Pazmiño, A. M., Viscarra Armijos, C. P., Aro Sosa, G. L., & Albarrasín Reinoso, M. V. (2018). Artificial intelligence in management decision making. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 5*(Special edition), Article 41.

Chesbrough, H. (2010). Business model innovation. *Long Range Planning, 43*(2–3), 354–363.

Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business School Press.

Chi, Z., Dong, L., Dong, Q., Hao, Y., Wu, X., Huang, S., & Wei, F. (2025). *The era of agentic organization: Learning to organize with language models*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2510.26658

Cholyshkina, O., Onyshchenko, A., Kudin, V., Gladka, M., & Oleksiienko, S. (2024). The use of artificial intelligence in optimising education management processes: Innovation and transformation of educational systems. *Information Society/Információs Társadalom, 24*(2).

Chu, H., Tu, Y., & Yang, K. (2022). Roles and research trends of artificial intelligence in higher education: A systematic review of the top 50 most-cited articles. *Australasian Journal of Educational Technology, 38*(3), 22–42. https://doi.org/10.14742/ajet.7526

Ciarli, T., Kenney, M., Massini, S., & Piscitello, L. (2021). Digital technologies, innovation, and skills: Emerging trajectories and challenges. *Research Policy, 50*(7), Article 104289. https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104289

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto*. Penso.

Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20*, Article 22. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8

Cury, C. R. J. (2007). A gestão democrática na escola e o direito à educação. *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, 23*(3), 483–495. https://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/19144/11145

Damanaik, I. (2024). The role of artificial intelligence in improving learning outcomes in Islamic education. *Borneo Journal of Islamic Education, 6*(1), 1–12. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bjie/article/view/6025/2035

Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. *Academy of Management Journal, 34*(3), 555–590. https://doi.org/10.2307/256406

Davenport, T. H. (1993). *Process innovation: Reengineering work through information technology*. Harvard Business School Press.

Dosi, G. (2023). Innovation as an evolutionary process. In *The foundations of complex evolving economies* (pp. 97–171). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780192865922.003.0003

Drucker, P. F. (2012). *The practice of management*. Routledge.

Farooqi, M. T. K., Amanat, I., & Awan, S. M. (2024). Ethical considerations and challenges in the integration of artificial intelligence in education: A systematic review. *Journal of Excellence in Management Sciences, 3*(4), 35–50. https://doi.org/10.69565/jems.v3i4.314

Fogel, D. B. (2006). What is artificial intelligence? In *Evolutionary computation: Toward a new philosophy of machine intelligence* (pp. 1–24). Wiley. https://doi.org/10.1002/0471749214.ch1

Fogel, D. B. (2022). Defining artificial intelligence. In *Machine learning and the city: Applications in architecture and urban design* (pp. 91–120).

Gallouj, F., & Weinstein, O. (1997). Innovation in services. *Research Policy, 26*(4–5), 537–556.

Gizzi, M. C., & Rädiker, S. (Eds.). (2021). *The practice of qualitative data analysis: Research examples using MAXQDA*. BoD–Books on Demand.

Godoy, A. S. (1995). Pesquisa qualitativa: Tipos fundamentais. *Revista de Administração de Empresas, 35*, 20–29.

Godoy, A. S. (2007). Entendendo a pesquisa científica. In *Gestão do fator humano: Uma visão baseada em stakeholders* (pp. 351–371). Saraiva.

Goode, W. J., & Hatt, P. K. (1969). *Métodos em pesquisa social* (3rd ed.). Cia. Editora Nacional.

Gosden, H. (1995). Success in research article writing and revision: A social-constructionist perspective. *English for Specific Purposes, 14*(1), 37–57. https://doi.org/10.1016/0889-4906(94)00022-6

Green, F. (2024). Private schools and inequality. *Oxford Open Economics, 3*(Supplement 1), i842–i849. https://doi.org/10.1093/ooec/odad036

Hameed, M. A., Counsell, S., & Swift, S. (2012). A conceptual model for the process of IT innovation adoption in organizations. *Journal of Engineering and Technology Management, 29*(3), 358–390.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.

Honorato, V. M. C. (2014). Gestão escolar: A trajetória de um conceito. *Revista Científica Semana Acadêmica*, (66). https://semanaacademica.org.br/artigo/gestao-escolar-trajetoria-de-um-conceito

Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., & Samarinda, I. (2022). Optimasi model manajemen pendidikan Islam dalam mewujudkan generasi Islam berkualitas. *Borneo Journal of Islamic Education, 2*(2), 189–198.

Jesuthasan, R. (2025). Want AI-driven productivity? Redesign work. *MIT Sloan Management Review*. https://sloanreview.mit.edu/article/want-ai-driven-productivity-redesign-work/

Kamalov, F., Calonge, D. S., Smail, L., Azizov, D., Thadani, D. R., Kwong, T., & Atif, A. (2025). *Evolution of AI in education: Agentic workflows*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.20082

Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., et al. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences, 103*, Article 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

Labañino Palmeiro, L., Lorca Marín, A. A., De las Heras Pérez, M. Á., & Campina López, A. C. (2025). Evolution of the concept of artificial intelligence in scientific literature: A systematic analysis. *Digital Education Review*, (46), 65–76. https://doi.org/10.1344/der.2025.46.65-76

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature, 521*(7553), 436–444. https://doi.org/10.1038/nature14539

McCarthy, J. (1990). *Artificial intelligence, logic and formalizing common sense*. Stanford University. http://jmc.stanford.edu/articles/ailogic/ailogic.pdf

McCarthy, J. (2004). *What is artificial intelligence?* Stanford University. http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/what-is-ai/index.html

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1955). *A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. Stanford University. http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf

Ministério da Educação. (2026). *Referencial para o desenvolvimento e uso responsável da inteligência artificial na educação*. https://www.gov.br/mec/pt-br/media/segape/referencial-oficial-pt.pdf

Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. (2025). *Estudos sobre a utilização da inteligência artificial na educação*. https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/2025/Fevereiro%202025/texto-referencia-inteligencia-artificial.pdf

Mintzberg, H., McCarthy, D. J., & Markides, C. (2000). View from the top: Henry Mintzberg on strategy and management. *Academy of Management Executive*. http://www.jstor.org/stable/416565

Newell, A., & Simon, H. A. (1976). Computer science as empirical inquiry: Symbols and search. *Communications of the ACM, 19*(3), 113–126. https://doi.org/10.1145/360018.360022

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods, 16*(1), 1–13.

Nurcahya, A., Hayatunnisa, S., Zohriah, A., & Firdaos, R. (2024). Basic concepts of educational management. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia), 9*(1), 9–20. https://doi.org/10.29103/j-mind.v8i1.16479

OECD. (2018). *Oslo manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation* (4th ed.). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en

OECD. (2019). *OECD principles on artificial intelligence*. https://archive.epic.org/algorithmic-transparency/OECD-AI-Principles-flyer.pdf

OECD. (2024). *About the Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI).* OECD.AI. https://oecd.ai/en/about/about-gpai

Onyshchenko, N., & Serdiuk, N. (2025). Peculiarities of training future specialists in higher education institutions using innovative teaching technologies. *Scientia et Societus, 4*(1), 86–95. https://doi.org/10.69587/ss/1.2025.86

Organização das Nações Unidas. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. https://sdgs.un.org/2030agenda

Parycek, P., Schmid, V., & Novak, A. S. (2024). Artificial intelligence (AI) and automation in administrative procedures: Potentials, limitations, and framework conditions. *Journal of the Knowledge Economy, 15*, 8390–8415. https://doi.org/10.1007/s13132-023-01433-3

Política Nacional de Educação Digital. (2023). *Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14533.htm

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

Schildt, H. (1987). *Artificial intelligence using C*. McGraw-Hill.

Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle* (R. Opie, Trans.). Harvard University Press.

Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.

Schumpeter, J. A. (1982). The "crisis" in economics—Fifty years ago. *Journal of Economic Literature, 20*(3), 1049–1059.

Simon, H. A. (1977). *The new science of management decision* (Rev. ed.). Prentice-Hall.

Stewart, C. M., Nugent, P. A., Williams Newman, R., Burns, M. S., Jeremiah, J., & Barrio, G., Jr. (2025). Preparing educational leaders for the age of AI: Lessons from a graduate course combining curriculum innovation and institutional inquiry. *The International Journal of Management Education, 23*(1), Article 101313. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2025.101313

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal, 18*(7), 509–533.

Telles, R. (2001). A efetividade da matriz de amarração de Mazzon nas pesquisas em administração. *Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 36*(4).

The Institute for Ethical AI in Education. (2021). *The ethical framework for AI in education*. University of Buckingham. https://www.buckingham.ac.uk/wp-content/uploads/2021/03/The-Institute-for-Ethical-AI-in-Education-The-Ethical-Framework-for-AI-in-Education.pdf

The Neuron. (2025). *Three years of ChatGPT: A retrospective (2022–2025)*. https://www.theneuron.ai/explainer-articles/three-years-of-chatgpt-a-retrospective-2022-2025

Tidd, J., & Bessant, J. (2021). *Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change* (7th ed.).

Tigre, P. B. (2019). *Gestão da inovação: Uma abordagem estratégica, organizacional e de gestão do conhecimento* (3rd ed.). GEN Atlas.

Tojimuxammadov, A. (2025). Algorithmic bias in AI-driven educational systems. *International Review of AI in Education, 18*(1), 77–94.

Tojimuxammadov, J. (2025). Ethical challenges of artificial intelligence in education. *Scientia: Technology, Science and Society, 2*(11), 90–96. https://doi.org/10.59324/stss.2025.2(11).09

Tull, D. S., & Hawkins, D. I. (1976). *Marketing research: Meaning, measurement and method*. Macmillan Publishing.

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind, 59*(236), 433–460.

UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137

UNESCO. (2023a). *Guidance for generative AI in education and research*. https://unesco.org.uk/site/assets/files/10375/guidance_for_generative_ai_in_education_and_research.pdf

UNESCO. (2023b). *Para aproveitar a era da inteligência artificial na educação superior: Um guia às partes interessadas do ensino superior*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386670_por

UNESCO. (2024). *World education statistics 2024*. https://www.unesco.org/en/articles/world-education-statistics-2024

UNESCO. (2026). *The algorithm in the room: Seeing and confronting the implications of AI for the future of education*. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/algorithm-room-seeing-and-confronting-implications-ai-future-education

Wang, S., Yu, H., Hu, X., & Li, J. (2020). Participant or spectator? Comprehending the willingness of faculty to use intelligent tutoring systems in the artificial intelligence era. *British Journal of Educational Technology, 51*(5), 1657–1673. https://doi.org/10.1111/bjet.12998

Zohriah, A., Salimah, S., Fika, N., & Bachtiar, M. (2023). Konsep dasar manajemen pendidikan di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan, 6*(1), 8094–8108. https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4226

APÊNDICE A: MATRIZ DE VALIDAÇÃO METODOLÓGICA

Título: O uso da inteligência artificial na inovação de processos de gestão educacional

Questão de Pesquisa: Como a inteligência artificial tem contribuído para a inovação de processos relacionados à gestão educacional?

Objetivos da pesquisa		***Fundamentação teórica***	***Pontos de investigação***	***Técnicas de coleta dos dados***	***Técnicas de análise dos dados***
Geral	***Específicos***				
Investigar como a IA tem inovado os processos da gestão educacional.	Identificar os processos administrativos com potencial de serem transformados pela aplicação da IA nas instituições de ensino de educação básica no setor privado.	Drucker (2012) Teece et al. (1997) Ciarli et al. (2021) UNESCO (2023)	-Existem diretrizes próprias/adotadas sobre o uso da IA adotadas pela instituição? -A instituição possui plano estruturado para prevenção e resposta a incidentes relacionados ao uso da IA, como vazamentos de dados e uso não ético? -Quais mecanismos e práticas são adotados para garantir a segurança, integridade e confidencialidade dos dados no uso da IA, especialmente em ambientes de nuvem e trabalho remoto?	Entrevistas	Qualitativa: Análise Temática (Braun & Clarke, 2006)
	Analisar os benefícios e desafios da adoção de tecnologias baseadas em IA no contexto das instituições de ensino de educação básica no setor privado.	Rogers (2003) Davis (1989) Ciarli et al. (2021) UNESCO (2023)	-Quando a instituição adotou o uso de IA e quais foram as primeiras atividades implementadas? -Quais tipos de Inteligência Artificial (IA generativa, agentes autônomos, sistemas preditivos, assistentes operacionais etc.) são utilizados na instituição? -De que maneira o uso da IA contribuiu para aumentar a produtividade e inovar processos internos? -Quais são os principais desafios enfrentados pela gestão educacional para promover a adoção efetiva da IA entre as equipes? -Existe pessoal qualificado ou foram oferecidas capacitações específicas para o uso seguro e eficaz da IA na instituição?	Entrevistas	Qualitativa: Análise Temática (Braun & Clarke, 2006)
	Analisar como a inteligência artificial tem contribuído na gestão educacional.	Ciarli et al. (2021) UNESCO (2023)	-Como a IA tem sido utilizada para automatizar e aprimorar processos administrativos, liberando tempo para ações estratégicas?	Entrevistas	Qualitativa: Análise Temática (Braun & Clarke, 2006)
	Analisar como a IA está sendo usada na tomada de decisão na inovação de processos.	Simon (1977) Mintzberg et al. (2000)	- Como a IA tem sido utilizada para apoiar a tomada de decisão nos processos de inovação da organização (por exemplo, análise de dados, automação de decisões, recomendações preditivas ou apoio estratégico)?	Entrevistas	Qualitativa: Análise Temática (Braun & Clarke, 2006)

Fonte: Adaptado de Telles (2001)

APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO

Código do participante:

Questões fechadas

1. Nome do participante
2. Cargo/função atual
3. Setor/área de atuação
4. Formação acadêmica
5. Idade
6. Tempo de experiência profissional
7. Tempo de atuação na instituição
8. E-mail de contato
9. Formação

Questões abertas

1. Quando a instituição adotou o uso de IA e quais foram as primeiras atividades implementadas?
2. Quais são os principais desafios enfrentados pela gestão educacional para promover a adoção efetiva da IA entre as equipes?
3. De que maneira o uso da IA contribuiu para aumentar a produtividade e inovar processos internos?
4. Como a IA tem sido utilizada para automatizar e aprimorar processos administrativos, liberando tempo para ações estratégicas?
5. Existem diretrizes próprias/adotadas sobre o uso da IA adotadas pela instituição?
6. A instituição possui plano estruturado para prevenção e resposta a incidentes relacionados ao uso da IA, como vazamentos de dados e uso não ético?
7. Quais mecanismos e práticas são adotados para garantir a segurança, integridade e confidencialidade dos dados no uso da IA, especialmente em ambientes de nuvem e trabalho remoto?
8. Quais tipos de Inteligência Artificial (IA generativa, agentes autônomos, sistemas preditivos, assistentes operacionais etc.) são utilizados na instituição?
9. Existe pessoal qualificado ou foram oferecidas capacitações específicas para o uso seguro e eficaz da IA na instituição?
10. Alguma sugestão ou comentário adicional que você queira acrescentar?